Vol 39 / 02 / Edisi Agustus 2025

merapi

BULETIN BERKALA / ISSN 1693-9212



- Aktivitas Gunung Merapi Periode Mei - Agustus 2025
- Resume Deformasi Gunung Merapi Periode Tahun 2020-2025Uji coba pengukuran emisi gas vulkanik menggunakan Multigas Sniffer dan Multigas MGC04-2013 di Kawah Sikidang serta Kawah Timbang Kompleks Pegunungan Dieng
- Model Voight dan RSAM: Menyingkap Waktu Letusan Gunung Merapi
- Penyelidikan Potensi Gerakan Tanah di Makam Raja Imogiri,Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta

KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI

merapi

BULETIN BERKALA/ ISSN 1693-9212

Vol 39 / 02 / Edisi Agustus 2025



KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI

Pelindung

Muhammad Wafid (Kepala Badan Geologi)

Penasehat

Priatin Hadi Wijaya (Kepala PVMBG)

Pengarah

Agus Budi Santoso (Kepala BPPTKG)

Penanggung Jawab

Kebak Alam Setiawan

Editor

Nurnaning Aisyah, Lestari Agustiningtyas, Raditya Putra, Andika Bayu Aji

Tim Penerbitan

Febrina Permata Putri, Aditya Eka Putra, Dwi Jayanto, Noer Cholik, Hary Cahyono,
Rian Hidayah Wiraharja, Tri Astuti Rahmawati, M. Ryan Nuari Firdaus

---

Foto cover depan
Penampakan Kubah Barat Daya dari CCTV Jurangjero oleh BPPTKG

Foto cover dalam
Penampakan Gunung Merapi dari Kaliurang oleh Susanta

Foto cover belakang
Kegiatan Survei GPS area lereng Gunung Merapi oleh Aditya Eka Putra

---

Buletin Berkala Merapi diterbitkan secara berkala 3 kali dalam setahun oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) untuk memberikan informasi mengenai kebencanaan geologi dan ilmu kebumian pada umumnya. Aktivitas vulkanik dan informasi status kegiatan Merapi serta penyelidikan yang telah dilakukan oleh BPPTKG adalah menu utama dalam buletin ini. Redaksi menerima tulisan dari siapapun yang bergiat dalam bidang ilmu kebumian untuk dipublikasikan.

Penerbit Balai Penyelidikan dan Pengembanan Teknologi Kebencanaan Geologi
Jl. Cendana No. 15 Yogyakarta 55166 | Telp: 0274-514192 | Fax: 0274-56363
e-mail: buletinmerapi@gmail.com

PENGANTAR

Pembaca yang kami hormati,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Buletin Merapi Edisi 2 Tahun 2025 kembali hadir menyajikan informasi terkini hasil pemantauan dan kajian kebencanaan geologi. Pada edisi kali ini, kami mengangkat laporan utama mengenai aktivitas Gunung Merapi periode Mei–Agustus 2025, serta artikel kajian mengenai pengukuran emisi gas vulkanik di Kompleks Pegunungan Dieng.

Laporan aktivitas Gunung Merapi menunjukkan bahwa dinamika magmatik masih berlangsung dengan karakter efusif yang ditandai pertumbuhan dan keruntuhan kubah lava. Data kegempaan memperlihatkan peningkatan gempa Volcano-Tectonic dangkal (VTB) dan Multi-phase (MP), disertai dua kejadian Awan Panas Guguran (APG) dengan jarak luncur hingga 2,5 km. Dari sisi deformasi, pemantauan EDM, GPS, dan GB-InSAR mengindikasikan suplai magma yang masih aktif, terutama pada Kubah Lava Barat Daya yang mengalami pertumbuhan bersih selama periode pengamatan. Berdasarkan keseluruhan parameter pemantauan dan mempertimbangkan potensi ancaman guguran maupun APG, tingkat aktivitas masih ditetapkan pada Level Siaga.

Selain Merapi, edisi ini juga memuat hasil uji coba pengukuran emisi gas vulkanik di Kawah Sikidang dan Kawah Timbang, Kompleks Pegunungan Dieng. Artikel ini membandingkan dua instrumen pengukuran berbeda—Multigas MGC04-2013 dan Multigas Sniffer—yang menunjukkan variasi hasil signifikan akibat perbedaan metode akuisisi data. Kajian ini menjadi bagian penting dalam pengembangan metodologi pemantauan gas vulkanik guna meningkatkan akurasi interpretasi dinamika sistem hidrotermal dan magmatik.

Melalui edisi ini, kami berharap Buletin Merapi dapat terus menjadi sumber informasi ilmiah yang kredibel, tidak hanya bagi pemangku kebijakan dan akademisi, tetapi juga bagi masyarakat luas yang hidup berdampingan dengan gunung api aktif. Upaya mitigasi bencana yang efektif hanya dapat terwujud melalui sinergi antara data ilmiah yang kuat, sistem pemantauan yang andal, dan kesadaran kolektif akan risiko kebencanaan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pengamat, peneliti, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan edisi ini. Semoga informasi yang kami sajikan memberikan manfaat dan memperkuat kesiapsiagaan bersama.

Salam Redaksi.

Yogyakarta, Agustus 2025

Redaksi

DAFTAR ISI **HALAMAN**

Aktivitas Gunung Merapi Periode Mei - Agustus 2025 **1**

Andika Bayu Aji*, Agus Budi Santoso, Nurnaning Aisyah, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Dwi Jayanto, Rachmad Widyo Laksono, Alzwar Nurmanaji, Yulianto, Ahmad Sopari, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Ngadiyo, Suratno

Resume Deformasi Gunung Merapi Periode Tahun 2020-2025Uji coba pengukuran emisi gas vulkanik menggunakan Multigas Sniffer dan Multigas MGC04-2013 di Kawah Sikidang serta Kawah Timbang Kompleks Pegunungan Dieng **21**

Agung Sih Damayanti, Tannisa Aprianti, Khairila Aulia Rahma1, Arif Hidayat, Sarwo Widodo, Hilma Alfianti, Syegi Lenarahmi Kunrat

Model Voight dan RSAM: Menyingkap Waktu Letusan Gunung Merapi **33**

Nurnaning Aisyah, Andika Bayu Aji, Rachmad Widyo Laksono, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Yulianto, Alzwar Nurmanaji, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Suratno, Ngadiyo

Penyelidikan Potensi Gerakan Tanah di Makam Raja Imogiri, Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta **54**

Putra Raditya, Nurdien Ilham, Abidatilah Asri, Eka Putra Aditya, Alfonso Sandy Limbong, Purwito, Suhartono Riki

AKTIVITAS GUNUNG MERAPI
PERIODE MEI – AGUSTUS 2025

Andika Bayu Aji*, Agus Budi Santoso, Nurnaning Aisyah, Tangguh Sudira Oktafiandariento, Dwi Jayanto, Rachmad Widyo Laksono, Alzwar Nurmanaji, Yulianto, Ahmad Sopari, Tri Mujiyanta, Erwin Widyon, Ngadiyo, Suratno

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Jl. Cendana No. 15, Yogyakarta, 55166
*email: andika.aji@esdm.go.id

Abstrak

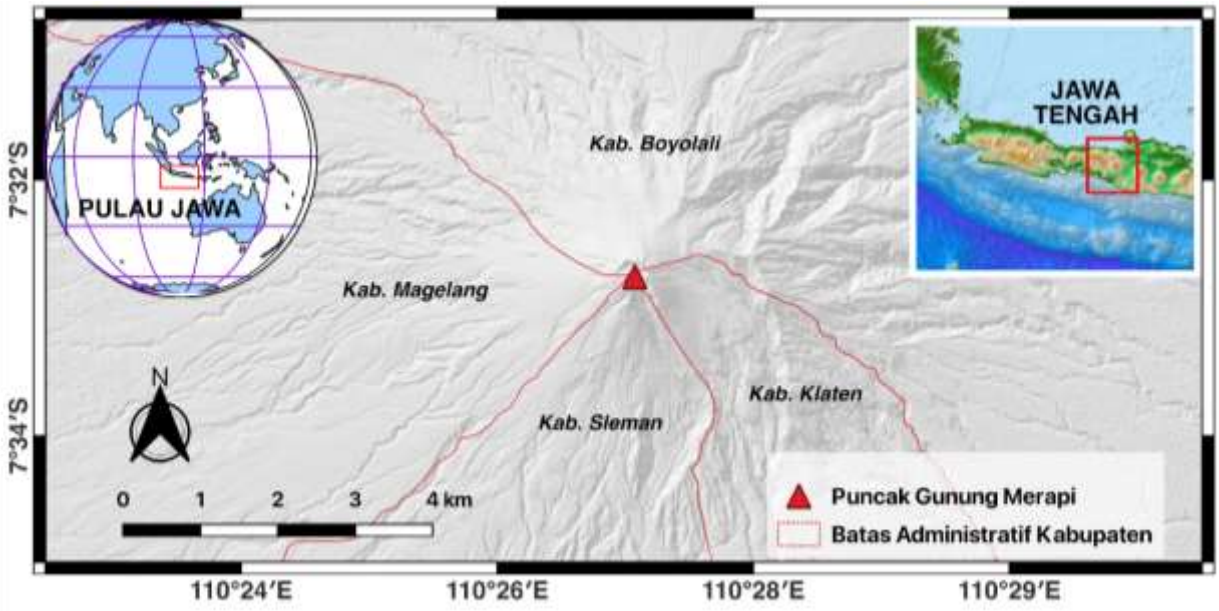
Tingkat aktivitas Gunung Merapi pada periode Mei – Agustus 2025 masih terhitung tinggi, ditandai dengan jumlah gempa *Multi – phase* (MP), *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB) dan gempa Tektonik (Tect) yang meningkat dibandingkan periode Januari – April 2025. Meskipun terjadi peningkatan jumlah gempa MP, VTB, dan Tektonik, data pemantauan menunjukkan adanya penurunan jumlah gempa *Low – Frequency* (LF), dan Guguran (RF). Pada periode Mei – Agustus 2025, teramati juga 2 kali Awan Panas Guguran (APG), dengan jarak luncur terjauh 2,5 km ke arah hulu Sungai Krasak. Dari aspek deformasi, kecepatan rata – rata pemendekan jarak tunjam EDM BAB0 – RB2 mengalami peningkatan dibandingkan periode Januari – April 2025, menjadi 0,085 cm/hari. Data EDM ini mengindikasikan deformasi sektor barat laut masih berlangsung. Sementara, berdasarkan analisis morfologi kubah lava yang diperoleh dari survei *UAV* (*drone*), terdapat peningkatan volume kubah lava pada periode ini yaitu sebesar 254.423 m^3 pada Kubah Lava Barat Daya dan 2.080 m^3 pada Kubah Lava Tengah. Penambahan tersebut membuat volume Kubah Lava Barat Daya per 25 Agustus 2025 menjadi 4.179.976 m^3 dan Kubah Tengah sebesar 2.368.807 m^3. Dengan mempertimbangkan data – data pemantauan dan ancaman bahaya dari Guguran dan APG, BPPTKG menetapkan status tingkat aktivitas Gunung Merapi periode Mei – Agustus 2025 pada level Siaga.

Kata kunci: aktivitas Merapi, periode Mei – Agustus 2025, Awan Panas Guguran, status Siaga

I. PENDAHULUAN

Gunung Merapi merupakan gunung api kuarter tipe strato yang terletak di Pulau Jawa dan berada dalam wilayah administrasi empat kabupaten: Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali (Gambar 1). Gunung ini menjadi bagian dari rantai busur vulkanik aktif di Pulau Jawa, yang terbentuk karena subduksi lempeng samudera Indo – Australia ke bawah lempeng benua Eurasia. Selain tingkat aktivitas vulkaniknya yang tinggi, Merapi juga termasuk gunung api dengan kepadatan penduduk tertinggi di sekitarnya (Brown *et al*., 2015). Sekitar 1,8 juta orang tinggal di lereng gunung ini, dan lebih dari separuhnya menempati kawasan yang rentan terhadap dampak erupsi Merapi, seperti awan panas, *surges*, dan aliran lahar (Lavigne *et al*., 2023). Situasi ini

menjadikan Gunung Merapi sebagai subjek penelitian oleh peneliti dari berbagai dunia.



Gambar 1. Peta lokasi Gunung Merapi yang berada di empat daerah administratif: Kabupaten Boyolali, Klaten, Magelang, dan Sleman

Studi geokimia batuan produk erupsi Gunung Merapi menunjukkan bahwa produk utamanya berjenis basaltik – andesit dengan kandungan elemen K (*Potassium*) dalam rentang menengah hingga tinggi (Gertisser *et al*., 2023). Hasil ini mendukung model petrogenesis dua tingkat, di mana magma primer berasal dari mantel yang memiliki kemiripan dengan *MORB* Samudera India, dan mengalami metasomatisme oleh komponen dari *slab*. Selanjutnya, magma ini termodifikasi selama perjalanannya ke permukaan oleh proses diferensiasi magma yang kompleks, termasuk kontaminasi dari batuan karbonat di kerak lokal bagian atas.

Berdasarkan sejarah erupsi Merapi yang dikompilasi oleh Voight *et al*. (2000), Merapi memiliki tipe erupsi yang berbeda – beda. Selama abad ke – 20, aktivitas erupsi utamanya dicirikan dengan pertumbuhan kubah lava dan lidah lava yang tergolong dalam jenis erupsi efusif. Selain tipe erupsi efusif, Merapi juga beberapa kali mengalami erupsi eksplosif, terutama selama periode abad ke – 19, misalnya pada tahun 1822, 1846 – 1848, 1849, dan 1872.

Baik erupsi efusif maupun erupsi eksplosif yang terjadi di Merapi, keduanya dapat memberikan ancaman ke penduduk di sekitar lereng Merapi. Ancaman bahaya primer dari kedua jenis erupsi ini adalah awan panas (aliran piroklastik), atau sering disebut dalam bahasa lokal (Jawa) sebagai "*wedhus gembel*". Produk erupsi berupa awan panas ini tidak secara eksklusif terjadi di Merapi saja, tetapi terjadi juga di gunung

api lainnya di seluruh dunia. Selain itu, terdapat beberapa terminologi untuk penyebutan awan panas di Merapi dan gunung api lainnya berdasarkan mekanisme pembentukan awan panasnya. Tabel 1 menunjukkan perbandingan terminologi yang dipakai untuk penyebutan awan panas di Merapi dan di gunung api lainnya.

Lacroix (1930)	Escher (1933); Macdonald (1972)	Voight et al. (2000)	Istilah dalam Bahasa Indonesia
Nuées ardentes d'avalanche	Merapi – type glowing clouds/ pyroclastic flows	Dome – collapse nuées ardentes	Awan Panas Guguran
Nuées ardentes d'explosions vulcaniennes	St. Vincent – type pyroclastic flows	Fountain–collapse nuées ardentes	Awan Panas Letusan
Nuées peléennes d'explosion dirigée	Glowing clouds by directed blasts	Directed-explosion nuées ardentes	Erupsi langsung searah

Tabel 1. Berbagai istilah untuk penyebutan awan panas di Merapi dan di gunung api lainnya

Oleh Voight *et al*. (2000), Awan Panas Guguran (APG) dideskripsikan sebagai awan panas yang terjadi karena adanya bagian dari kubah lava yang gugur/runtuh/kolaps akibat gravitasi (ketidakstabilan kubah lava karena gravitasi). Di sisi lain, terdapat pula istilah Awan Panas Letusan yang mekanismenya pembentukannya diawali dari terjadinya kolom erupsi vertikal berisi gas dan pecahan material piroklastik (*debris*), dilanjutkan dengan kolapsnya kolom erupsi tersebut. Tipe awan panas ketiga dapat dihasilkan saat terjadi erupsi langsung searah (*directed blasts*) yang pernah terjadi saat erupsi Merapi tahun 1930, meskipun peristiwa ini masih menjadi perdebatan (Voight *et al*., 2000).

Tingkat eksplosivitas letusan Merapi bervariasi dari VEI (*Volcanic Explosivity Index*) 1 hingga VEI 4, dengan VEI 2 sebagai tingkat eksplosivitas yang dominan. Dalam sejarahnya, sejak abad ke – 19 hingga sekarang terdapat tiga letusan eksplosif dengan tingkat VEI 4, yaitu pada tahun 1822, 1872, dan 2010 (Costa *et al*., 2013). Erupsi tahun 2010 pada prosesnya menghancurkan kubah lava yang terbentuk saat erupsi tahun 2006.

Setelah erupsi eksplosif dengan VEI 4 yang terjadi pada bulan Oktober – November 2010, Gunung Merapi memasuki fase pemulihan yang ditandai

oleh aktivitas efusif ringan dan kejadian – kejadian freatik minor sepanjang 2011 hingga 2014. Sejak Januari 2011, pengamatan visual dan data pemantauan menunjukkan munculnya kubah lava baru di dasar kawah paska – destruksi kubah 2006. Pertumbuhan kubah berlangsung lambat dan stabil, dengan volume bertahan pada kisaran 1 – 2 juta m^3, dan tidak menunjukkan tanda – tanda tekanan magma tinggi seperti pada erupsi tahun 2006 atau 2010.

Belasan erupsi freatik terjadi pada periode Agustus 2012 – April 2014 (Métaxian et al., 2020). Pada 22 Juli 2013, tercatat peningkatan aktivitas seismik berupa gempa – gempa vulkanik dangkal dan tremor menerus, berujung pada letusan freatik minor pada 18 Februari 2014. Letusan ini menghasilkan kolom abu setinggi 2 km, tidak ada korban jiwa akibat letusan ini. Seri letusan freatik terhenti di bulan April 2014, namun kembali muncul di bulan Mei – Juni 2018. Fase freatik pada Mei – Juni 2018 ini kemudian diikuti dengan fase magmatik di bulan Agustus 2018, ditandai dengan kemunculan kubah lava di kawah Merapi (Gambar 2).

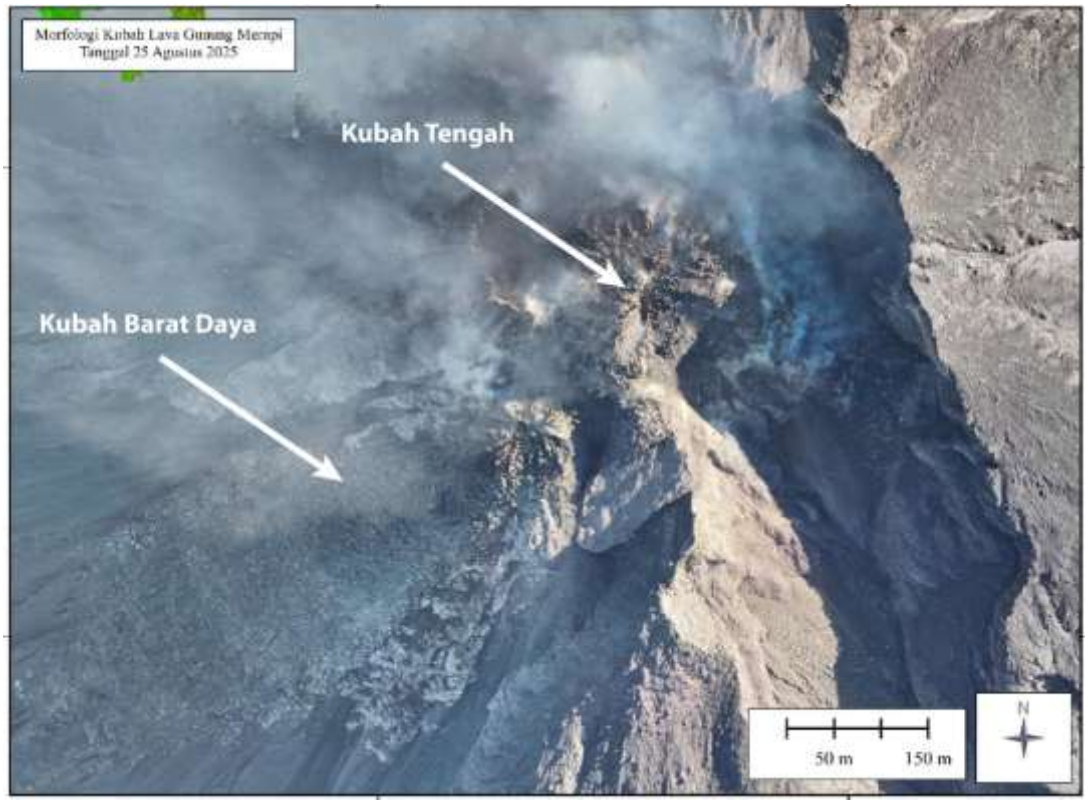


Gambar 2. Kubah lava yang muncul pada bulan Agustus 2018 di area kawah Gunung Merapi

Kubah lava yang muncul di bulan Agustus 2018 hancur sebagian karena seri letusan yang terjadi dari 2019 – 2020. Contohnya, letusan eksplosif tanggal 12 Februari 2020 mereduksi volume kubah lava 2018 dari 396.000 m^3 (data 19 November 2019) menjadi 291.000 m^3 (data 19 Februari 2020) (Budi Santoso dkk., 2020). Data survei udara selanjutnya (11 Juli 2020) menunjukkan volume kubah lava

tereduksi lagi menjadi 200.000 m^3 akibat letusan eksplosif tanggal 21 Juni 2020. Pada periode ini (Oktober – Desember 2019 dan Juni – Juli 2020), kemungkinan terdapat suplai magma baru dari dapur magma yang ditandai dengan peningkatan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dalam (VTA).

Mulai bulan Oktober 2020, aktivitas magmatik berpindah ke tempat yang lebih dangkal ditandai dengan peningkatan jumlah gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB) dan gempa *Hybrid*/*Multi – phase* (MP). Klimaksnya, di bulan Januari 2021 muncul dua kubah lava baru (Gambar 3) di area puncak gunung bagian barat daya dan tengah. Kubah Lava Tengah dan Barat Daya ini terus tumbuh hingga mencapai volume (berturut – turut) 2,37 juta m^3 dan 4,18 juta m^3 (data per 25 Agustus 2025).



Gambar 3. Kubah Lava Tengah dan Kubah Lava Barat Daya yang tumbuh sejak awal tahun 2021 hingga sekarang

Kehadiran kedua kubah lava ini sekarang menimbulkan ancaman bahaya berupa Guguran dan APG. Berdasarkan data pemantauan, mayoritas dari Guguran dan APG mengalir/menuju ke arah barat daya, terutama ke arah hulu Sungai Bebeng. Selama periode pemantauan Januari 2021 – Agustus 2025, Guguran di Gunung Merapi rata – rata jarak luncurnya adalah ~1,65 km sedangkan rata – rata jarak luncur APG adalah ~1,69 km. Jarak luncur terjauh Guguran dan APG hingga saat ini berturut

– turut adalah ~2,5 km dan ~5 km. Sebagai catatan, APG dengan jarak luncur ~5 km ini sumbernya berasal dari Kubah Tengah, terjadi pada tanggal 9 Maret 2022 mengarah ke Sungai Gendol. Adanya Guguran dan APG ini mengancam keselamatan warga yang melakukan aktivitasnya di sekitar sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi.

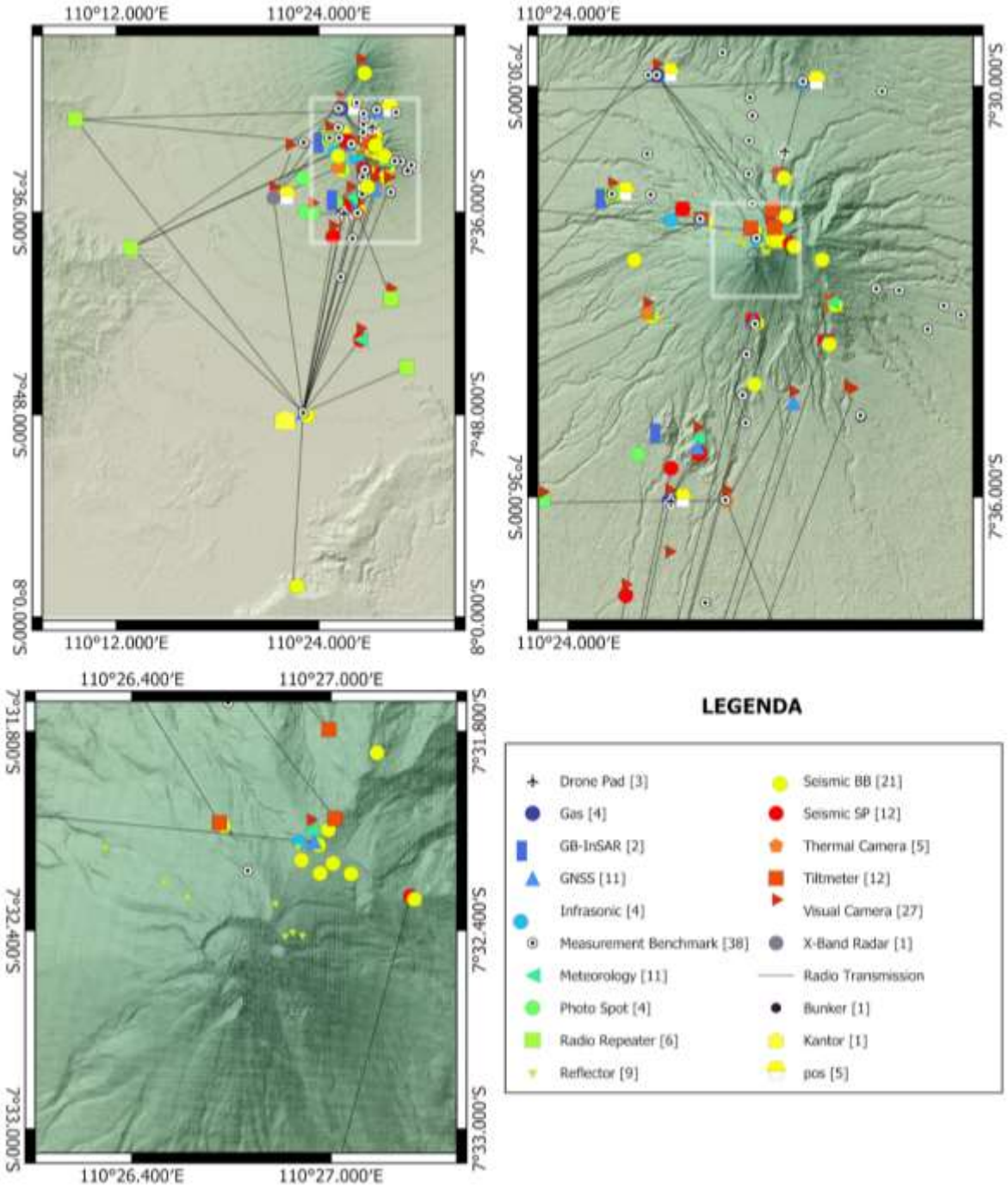
Selain ancaman berupa Guguran dan APG, terdapat ancaman lain berupa aliran Lahar yang berpotensi terjadi saat intensitas hujan tinggi. Namun, untuk periode pemantauan Mei – Agustus 2025, Indonesia sedang mengalami musim kemarau sehingga ancaman berupa aliran Lahar relatif tidak ada.

Usaha pemantauan aktivitas Gunung Merapi sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana Gunung Merapi diharapkan dapat meminimalkan dampak dari bahaya Guguran, APG, dan aliran Lahar. Artikel ini akan membahas aktivitas Gunung Merapi periode Mei – Agustus 2025. Detail data – data pemantauan akan dibahas pada bagian selanjutnya dari artikel ini.

II. DATA DAN METODE ANALISIS

Untuk memantau aktivitas vulkanik dari Gunung Merapi, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menerapkan berbagai metode pemantauan, meliputi: seismik, deformasi (EDM, GPS, GB – InSAR, *Tiltmeter*), geokimia gas, morfologi kubah lava, termal, cuaca, dan visual. Akuisisi data yang dihasilkan oleh metode – metode yang telah disebutkan di atas ada yang dilakukan secara *real – time* atau *near real – time* (Seismik, GPS, GB – InSAR, *Tiltmeter*, gas) melalui sistem telemetri, ada yang dilakukan melalui survei (EDM dan *Drone*), dan ada pula yang dilakukan melalui pemantauan secara langsung oleh pengamat gunung api (visual). Sebaran titik lokasi instrumen pemantauan dapat dilihat pada Gambar 4.

Setelah data pemantauan diperoleh, langkah selanjutnya adalah analisis data pemantauan. Analisis data dilakukan umumnya dengan analisis runtun waktu yang bersifat deskriptif, semi kuantitatif dari pola dan korelasi data. Analisis morfologi dan geometri, serta pengolahan DEM (*Digital Elevation Model*) dilakukan untuk memantau volume kubah lava 2021 (Kubah Lava Tengah dan Barat Daya). Analisis seismik digunakan untuk mengetahui dinamika proses fisis di bawah permukaan. Analisis GPS dan *Tiltmeter* dapat digunakan untuk memperkirakan volume injeksi magma ke kantong magma dalam dan dangkal. Sementara, analisis gas SO_2 dapat digunakan sebagai proksi untuk mengetahui apakah posisi magma sudah dekat ke permukaan, dan dapat digunakan juga untuk memperkirakan volume dari magma yang tererupsikan



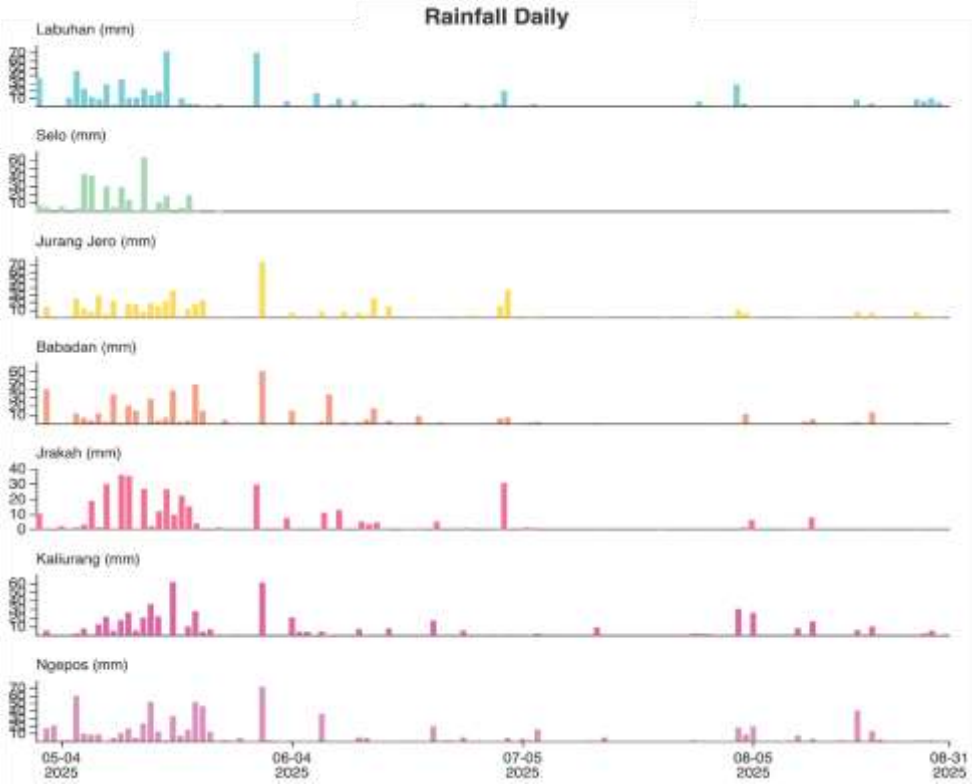
Gambar 4. Peta sebaran lokasi instrumen pemantauan aktivitas Gunung Merapi

III. HASIL PENGAMATAN

III.1. Visual dan Cuaca

Berdasarkan laporan mingguan aktivitas Gunung Merapi, pada periode Mei – Agustus 2025 cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah di waktu pagi dan malam hari, sedangkan siang hingga sore hari berkabut. Gunung Merapi beberapa kali tampak mengeluarkan asap tipis hingga tebal berwarna putih, intensitas lemah hingga sedang, dengan ketinggian bervariasi antara 10 – 550 meter di atas puncak.

Selama periode Mei – Agustus 2025, beberapa kali terjadi hujan terutama di bulan Mei. Untuk rekaman intensitas hujan di pos pengamatan, tercatat beberapa kali hujan terjadi dengan intensitas hujan terendah 0,16 mm/jam selama 25 menit di Pos Kaliurang, dan tertinggi 43 mm/jam selama 22 menit di Pos Kaliurang. Sedangkan untuk rekaman curah hujan total harian di seluruh stasiun cuaca, curah hujan tertinggi (73,81 mm) terjadi di daerah Jurang Jero, tanggal 31 Mei 2025. Grafik curah hujan harian di beberapa lokasi pemantauan dapat dilihat pada Gambar 5. Selama periode pengamatan, tidak dilaporkan adanya penambahan aliran ataupun lahar di sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi.



Gambar 5. Grafik curah hujan harian di lokasi pemantauan Gunung Merapi periode Mei – Agustus 2025

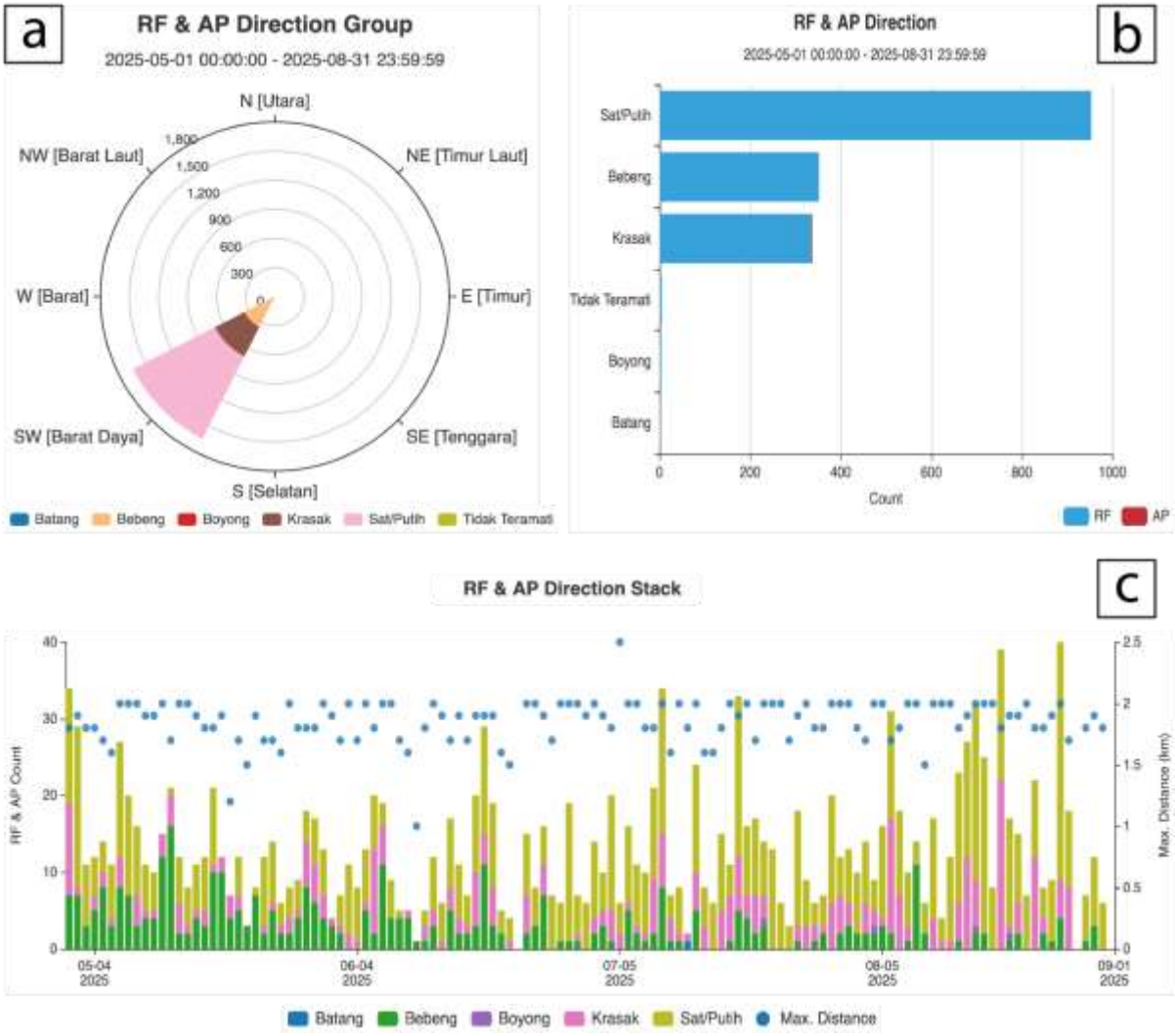
III.2. Guguran dan Awan Panas

Guguran

Pada periode Mei – Agustus 2025, hanya terdapat 2 kali APG yang bisa teramati secara visual (Gambar 6) dengan jarak luncur maksimal 2,5 km ke arah Sungai Krasak. Sedangkan untuk Guguran, terdapat 1.650 Guguran yang dapat teramati secara visual dengan jarak luncur maksimal 2 km. Sebagai catatan, jumlah Guguran teramati ini hanyalah ± 11,65% dari jumlah Guguran yang terekam oleh jaringan seismik yang terpasang di Gunung Merapi dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan visual gunung yang sering tertutup kabut, sehingga tidak semua kejadian Guguran dapat teramati dengan jelas. Arah luncuran Guguran teramati mayoritas adalah ke arah barat daya/hulu Sungai Sat/Putih (Gambar 7). Arah luncuran dominan dari Guguran pada periode ini berbeda dengan arah luncuran dominan dari Guguran pada periode pengamatan Januari – April 2025 (ke Sungai Bebeng).



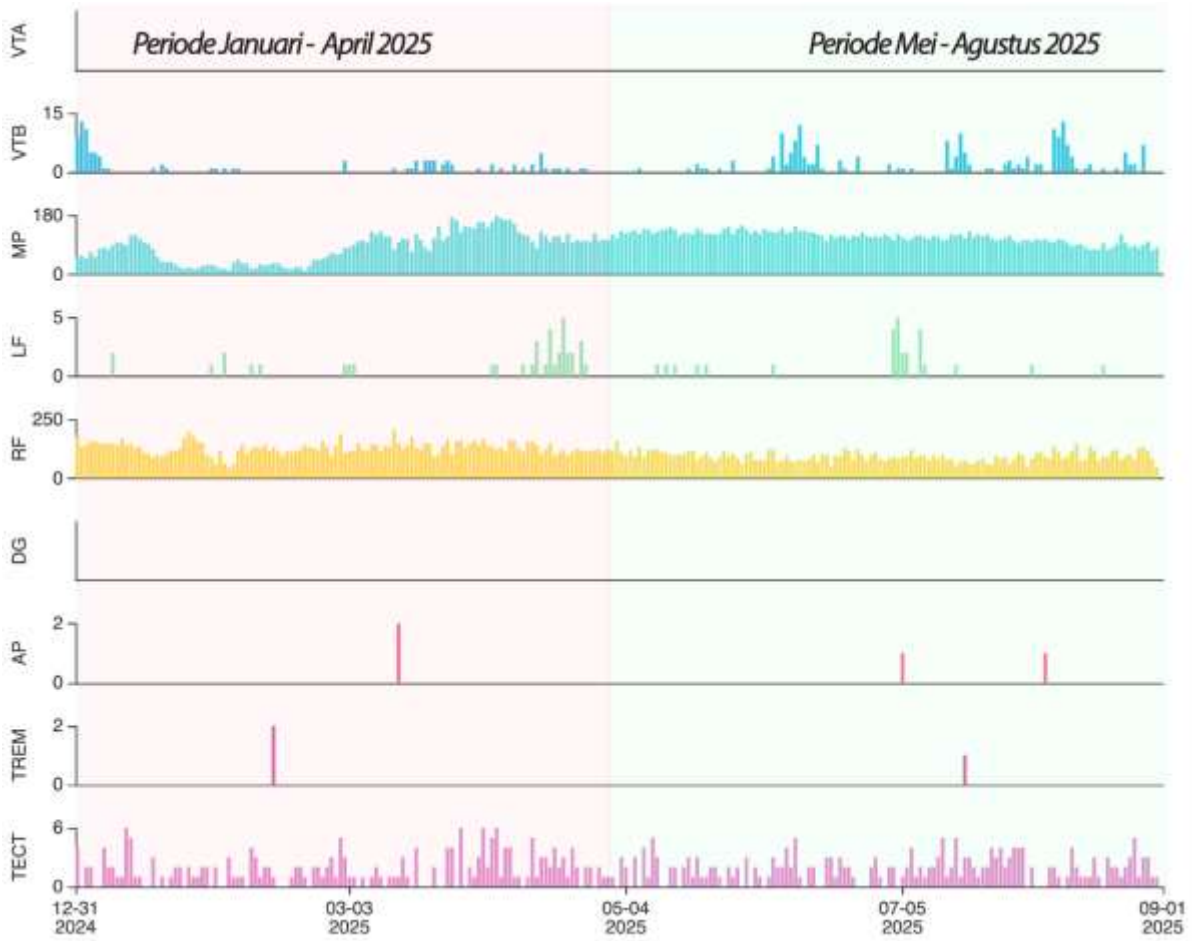
Gambar 6. Awan Panas Guguran tanggal 06 Agustus 2025 dengan jarak luncur 800 meter ke arah Sungai Krasak terekam oleh CCTV Panguk



Gambar 7. (a) Distribusi arah Guguran dan APG berdasarkan sektor untuk periode Mei – Agustus 2025, (b) Jumlah Guguran dan APG teramati pada sungai – sungai yang berhulu di Gunung Merapi, (c) Runtun waktu jumlah harian Guguran dan APG teramati periode Mei – Agustus 2025.

III.3. Seismisitas (Kegempaan)

Data kegempaan pada periode Mei – Agustus 2025 terdiri dari 196 gempa *Volcano – Tectonic* dangkal (VTB), 14.160 gempa *Multiphase* (MP), 27 gempa *Low – Frequency* (LF), 11.642 gempa Guguran (RF), 2 gempa Awan Panas (AP), 223 gempa Tektonik (*Tect*), dan 1 kali gempa Tremor (Trem). Jika dibandingkan dengan periode empat bulan sebelumnya (Januari – April 2025), maka terdapat peningkatan jumlah gempa VTB, MP, dan Tektonik. Sementara, jumlah gempa LF, Guguran, dan Tremor mengalami penurunan. Perbandingan jumlah kegempaan antara periode Januari – April 2025 dengan Mei – Agustus 2025 dapat dilihat pada Gambar 8.

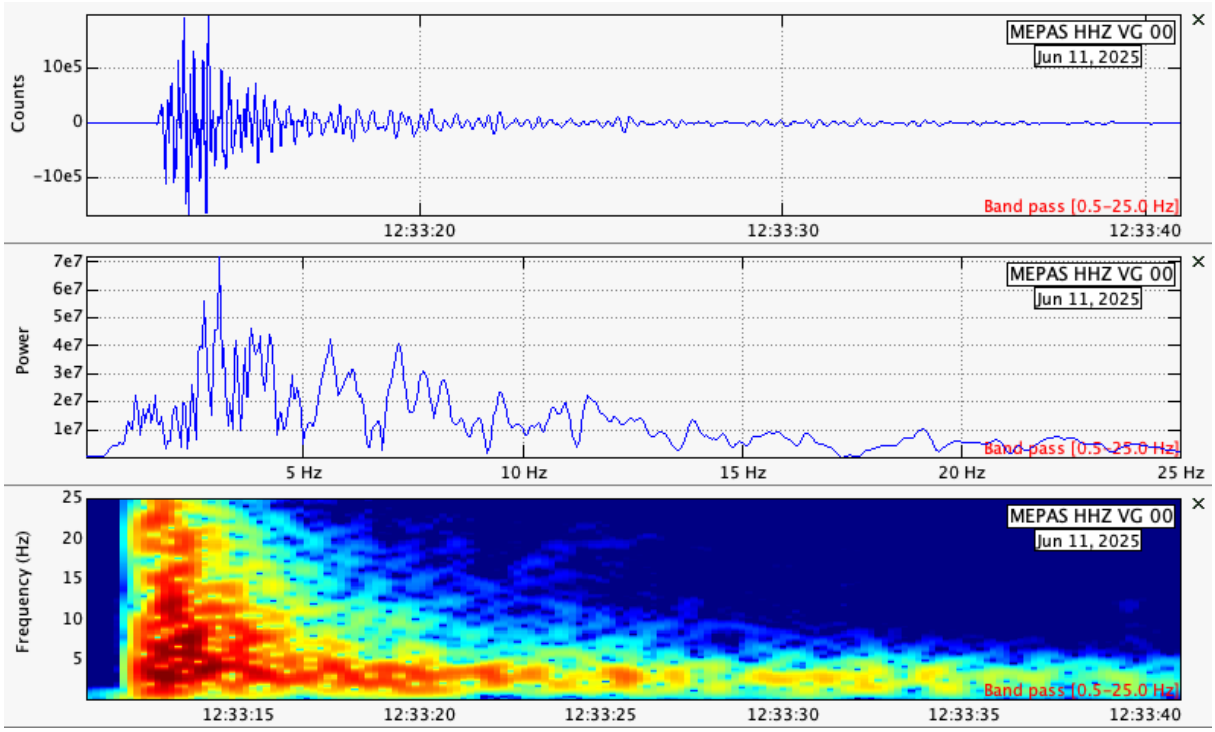


Gambar 8. Perbandingan jumlah kegempaan periode Januari – April 2025 dengan jumlah kegempaan periode Mei – Agustus 2025.

Dari Gambar 8, terlihat bahwa tren runtun waktu jumlah gempa MP dari bulan Mei s/d Agustus 2025 cenderung sedikit menurun. Rata – rata jumlah gempa MP pada periode ini sekitar ± 115 gempa per hari. Angka rata – rata ini meningkat dibandingkan dengan angka rata – rata jumlah gempa MP periode Jan – April 2025 (± 83 gempa per hari). Untuk kegempaan VTB, tren runtun waktu jumlah gempanya pada periode Mei – Agustus 2025 cenderung fluktuatif, sesekali terjadi peningkatan drastis. Sementara untuk kegempaan RF (Guguran), rata – rata harian pada periode Mei – Agustus 2025 adalah ± 95 gempa per hari, menurun dari rata – rata harian periode Jan –April 2025 yang mencapai ± 130 gempa per hari.

Pada periode Mei – Agustus 2025, terdapat beberapa kejadian gempa yang menarik. Gempa pertama yang menarik adalah gempa MP dengan amplitudo yang sangat besar (Gambar 9), terjadi di tanggal 11 Juni 2025 jam 19:33 WIB. Sebagai catatan, awalnya gempa ini diklasifikasikan sebagai VTB karena amplitudonya sangat besar. Hanya saja, ketika dianalisis kandungan frekuensinya, frekuensi

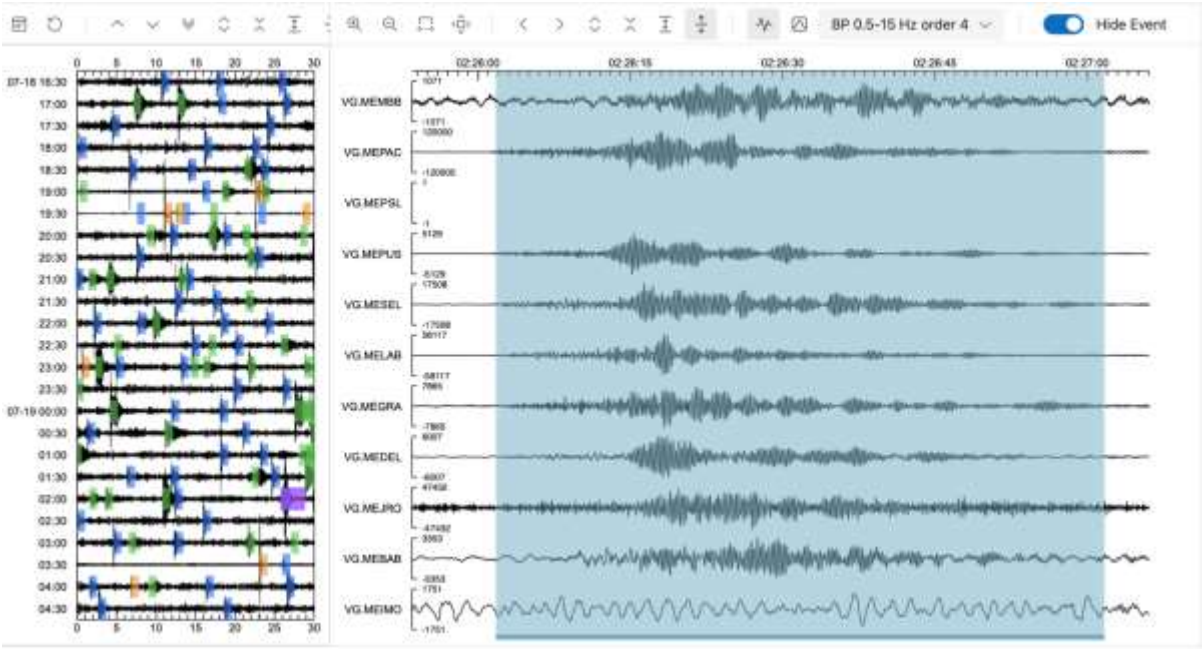
dominan dari gempa ini di bawah 5 Hz dan komposisi frekuensi tingginya (>10 Hz) minim. Sehingga, jenis gempa dari gempa ini direvisi menjadi jenis gempa MP.



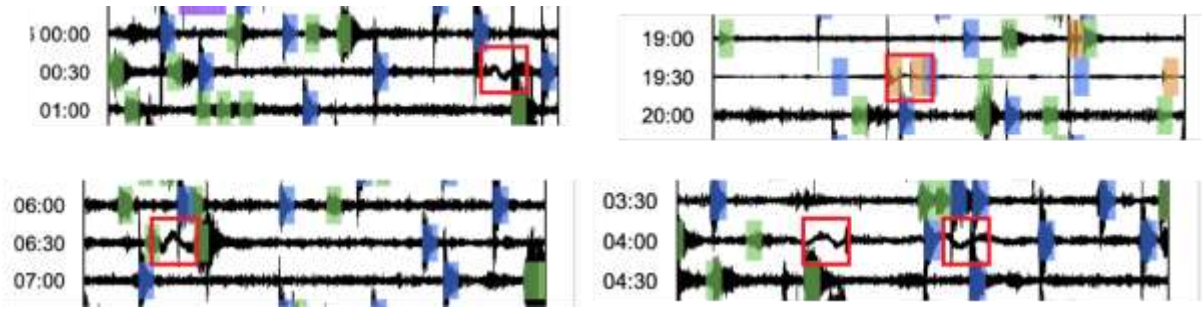
Gambar 9. Gempa MP dengan amplitudo maksimum sangat besar, tercatat di Stasiun Pasar Bubar (MEPAS)

Gempa berikutnya yang menarik adalah gempa Tremor yang terjadi tanggal 19 Juli 2025 jam 02:26 WIB (Gambar 10). Amplitudo gempa Tremor ini sangat besar hingga tercatat di Stasiun MEMBB (Gunung Merbabu), sementara umumnya amplitudo gempa Tremor di Merapi kecil. Tremor ini mendekati jenis tremor monotonik/monokromatik dengan frekuensi dominan pada kisaran 3 – 4 Hz.

Kejadian menarik yang terakhir adalah terlihatnya sinyal – sinyal yang menyerupai gempa *Very Long Period* (VLP) (Gambar 11). Sinyal – sinyal ini hanya tercatat di Stasiun Pasar Bubar yang menggunakan seismometer Guralp Certimus dengan *natural periods* 120 s – 100 Hz. Tidak tercatatnya sinyal – sinyal ini di stasiun lain kemungkinan karena sensor yang dipakai di stasiun lain adalah seismometer Guralp tipe CMG 40T yang memiliki *natural periods* dari 30 s – 50 Hz atau 60 s – 50 Hz.

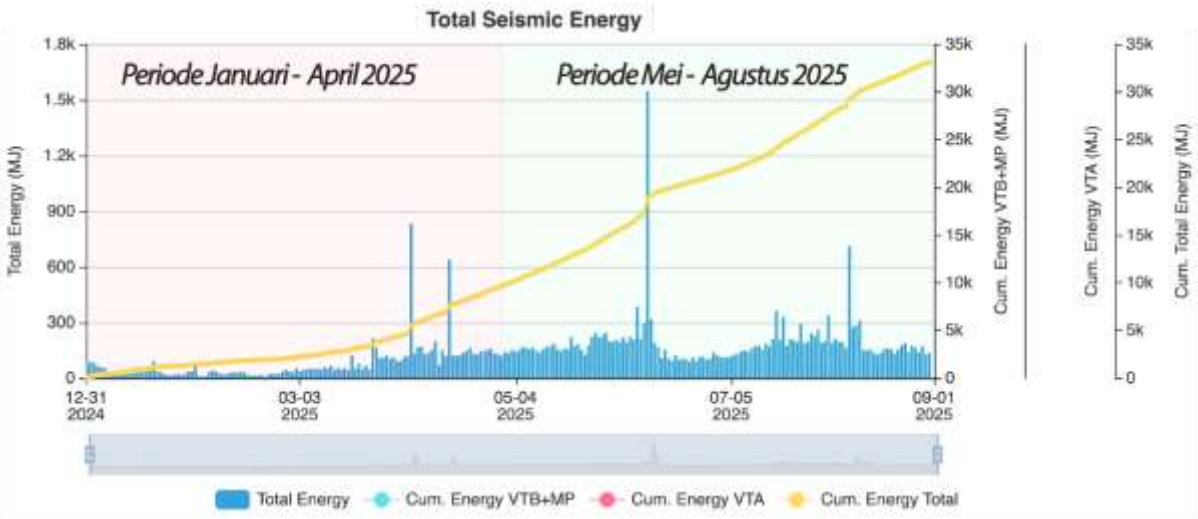


Gambar 10. Gempa Tremor dengan amplitudo sangat besar, tercatat di stasiun puncak hingga lereng Gunung Merapi dan stasiun di Gunung Merbabu



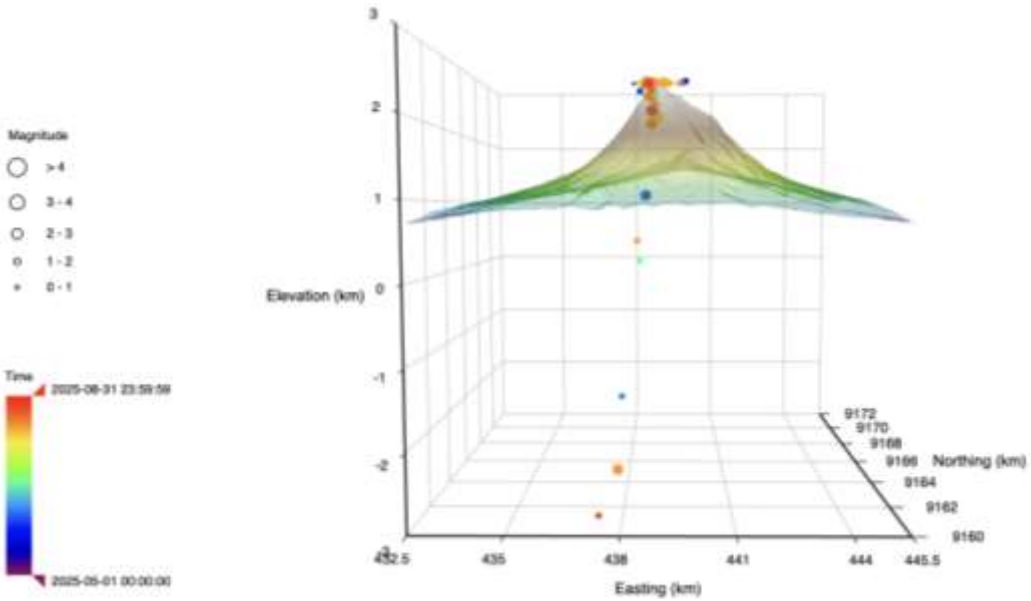
Gambar 11. Gempa – gempa yang memiliki bentuk menyerupai VLP (kotak merah), tercatat di Stasiun Pasar Bubar (MEPAC)

Untuk tren energi gempa VTB – MP, terjadi peningkatan energi gempa VTB – MP dari 9.620,40 MJ pada periode Jan – April 2025 menjadi 23.503,85 MJ pada periode Mei – Agustus 2025 (Gambar 12). Ada dua faktor yang menyebabkan peningkatan energi gempa VTB – MP ini. Faktor pertama yaitu jumlah gempa VTB – MP yang meningkat di periode Mei – Agustus 2025, sedangkan faktor kedua adalah amplitudo gempa VTB – MP periode Mei – Agustus 2025 yang lebih besar daripada amplitudo gempa VTB – MP periode Januari – April 2025.



Gambar 12. Perbandingan energi gempa periode Januari – April 2025 dengan energi gempa periode Mei – Agustus 2025

Hiposenter gempa – gempa VTB yang dihitung secara otomatis menunjukkan bahwa lokasi sumber gempa pada Mei – Agustus 2025 tersebar dari kedalaman < 2 km hingga > 5 km dari puncak. Lokasi kedalaman gempa – gempa ini relatif sama bila dibandingkan dengan kedalaman lokasi sumber gempa pada periode Januari – April 2025 (Gambar 13).

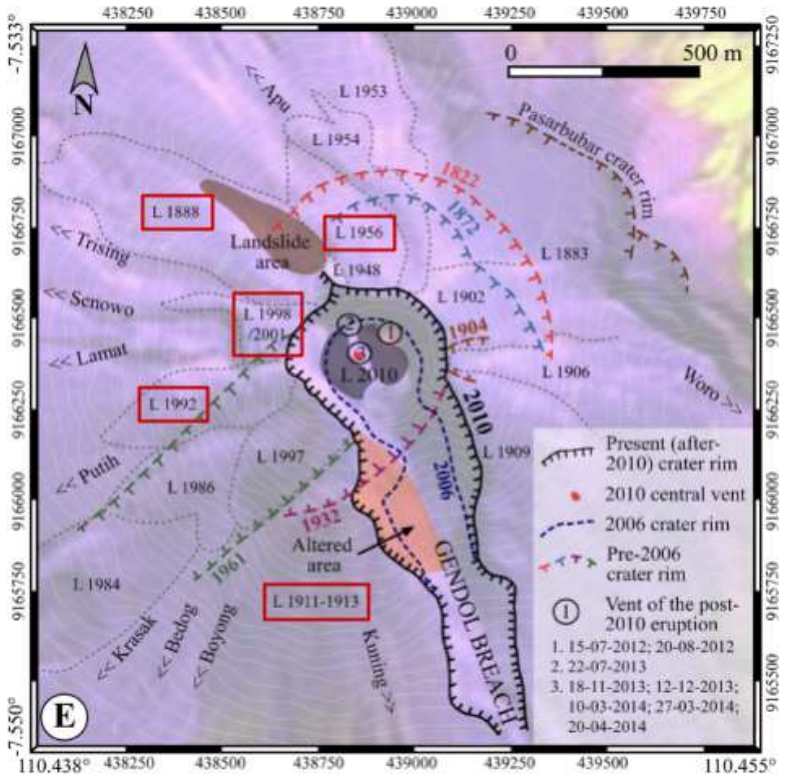


Gambar 13. Sebaran hiposenter gempa VTB dan MP pada periode Mei – Agustus 2025

III.4. Deformasi

Deformasi Gunung Merapi dipantau menggunakan berbagai teknik pengukuran. Area puncak dipantau dengan EDM (*Electronic Distance Measurement*) dan GB-InSAR (*Ground-Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*). Pengukuran EDM dilakukan secara berkala pada 26 baseline, di mana dua belas dipantau dari pos pemantauan Gunung Merapi dan sisanya dari lereng di sisi Barat Laut, Utara, Timur Laut, dan Timur. Untuk lereng tengah dan bawah, pemantauan deformasi dilakukan melalui *Tiltmeter* dan GPS (*Global Positioning System*) Geodetik yang diukur secara kontinu. Di area ini, terdapat sembilan stasiun tilt dan 11 stasiun GPS yang tersebar di seluruh penjuru mata angin, dengan elevasi bervariasi dari 800 hingga 2.600 meter di atas permukaan laut.

Sejak akhir tahun 2023, dilakukan penambahan pemantauan deformasi untuk area puncak sisi Barat, dengan menggunakan GB – InSAR. Perangkat GB – InSAR dipasang di Pos Babadan dan di Bukit Turgo, yang masing – masing terletak di sisi Barat dan Selatan Merapi. Mempertimbangkan deformasi tidak simetris pada sisi Barat puncak Merapi, yang terdeteksi sejak tahun 2020, maka pemantauan melalui GB – InSAR dititikberatkan pada beberapa kubah lava tua dan baru (Gambar 14).



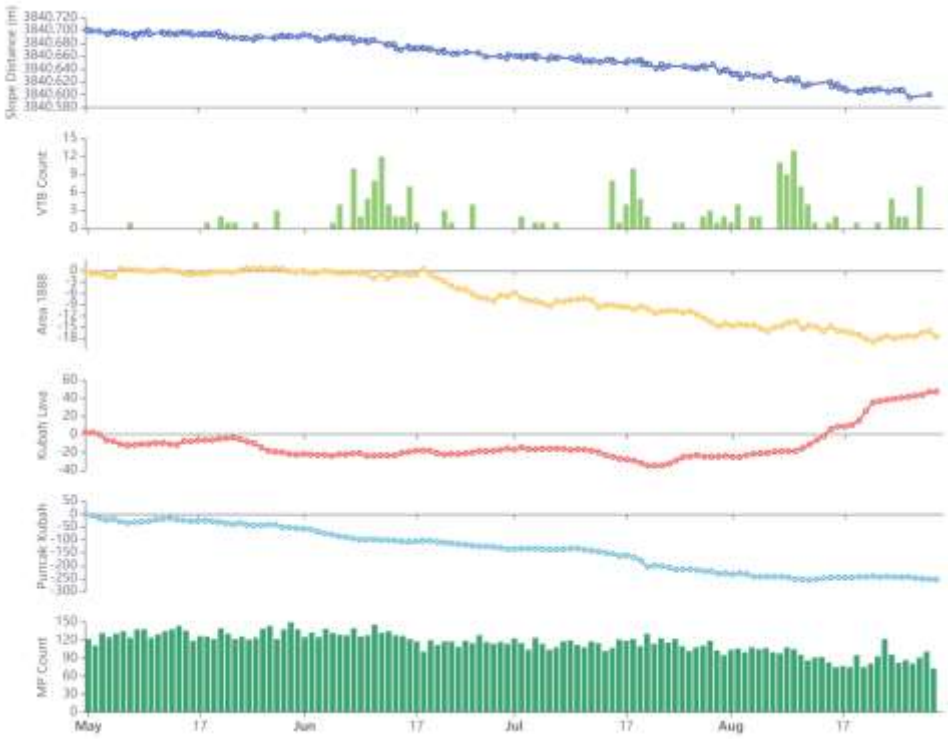
Gambar 14. Deliniasi Kubah Lava Merapi (Solikhin *et al*., 2015) dengan kotak Merah sebagai area pengukuran permanen GB – InSAR (*Ground – Based Interferometry Synthetic Aperture Radar*) di sisi Barat puncak Gunung

Merapi. Stasiun GB – InSAR terletak di Pos Pengamatan Babadan (3 km Barat Gunung Merapi) dan Bukit Turgo (5 km Selatan Gunung Merapi).

Selama periode Mei hingga Agustus 2025, data deformasi mengungkapkan dinamika kompleks yang tidak hanya mencerminkan aktivitas ekstrusi di permukaan tetapi juga secara definitif mengindikasikan adanya episode suplai magma dari kedalaman menengah yang memicu rangkaian aktivitas permukaan, termasuk Awan Panas Guguran (APG). Pemantauan deformasi di area puncak memberikan gambaran langsung mengenai suplai magma ke sistem konduit dangkal dan responnya terhadap pertumbuhan kubah lava.

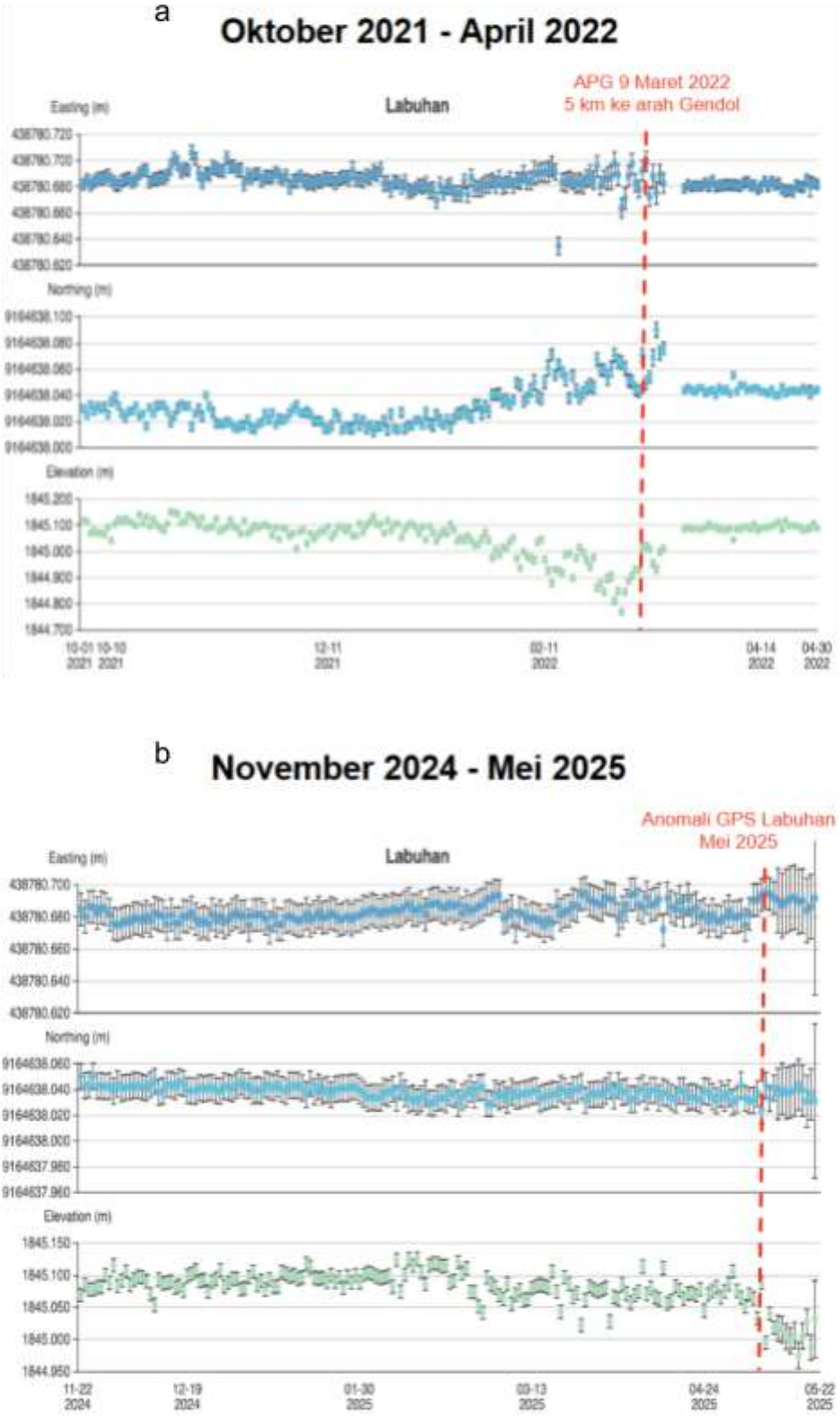
Pengukuran EDM pada *baseline* BAB0 – RB2, yang memantau pergerakan sektor barat laut puncak (area Lava 1888), menunjukkan tren pemendekan jarak dengan laju yang berfluktuasi secara signifikan. Total pemendekan jarak sejak Juni 2025 tercatat sebesar 18,42 meter pada 21 Mei; 18,45 meter pada 24 Juni; 18,47 meter pada 22 Juli; dan 18,51 meter pada 24 Agustus 2025 (Gambar 15). Laju deformasi ini menunjukkan korelasi kuat dengan aktivitas seismik internal; terjadi sedikit percepatan deformasi pada bulan Juni yang bertepatan dengan munculnya gempa-gempa *Volcano – Tectonic* (VTB) beramplitudo besar (Gambar 15). Hubungan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tekanan di sistem dangkal tidak hanya mendorong dinding konduit ke arah luar (menyebabkan pemendekan jarak EDM), tetapi juga menciptakan tegangan yang cukup untuk memicu peretakan batuan di sekitarnya, yang terekam sebagai gempa VTB.

Sementara itu, pemantauan menggunakan GB-InSAR yang difokuskan pada Kubah Lava Barat Daya secara konsisten menunjukkan bahwa deformasi masih berlangsung (Gambar 15), mengkonfirmasi bahwa kubah ini tetap menjadi pusat ekstrusi magma utama. Data ini secara langsung menggambarkan proses pertumbuhan endogen dan dorongan material baru dari dalam. Namun, pada bulan Agustus, teramati laju deformasi yang sedikit melambat, yang bersamaan dengan stabilisasi laju EDM dan penurunan jumlah gempa *Multi-phase* (MP), mengindikasikan kemungkinan adanya penurunan laju suplai magma ke permukaan pada akhir periode laporan.



Gambar 15. Hasil pengukuran EDM (*Electronic Distance Measurement*) dan GB – InSAR (*Ground – Based Interferometry Synthetic Aperture Radar)* serta jumlah *Volcano-Tectonic* B (VTB) dan *Multi-phase* (MP).

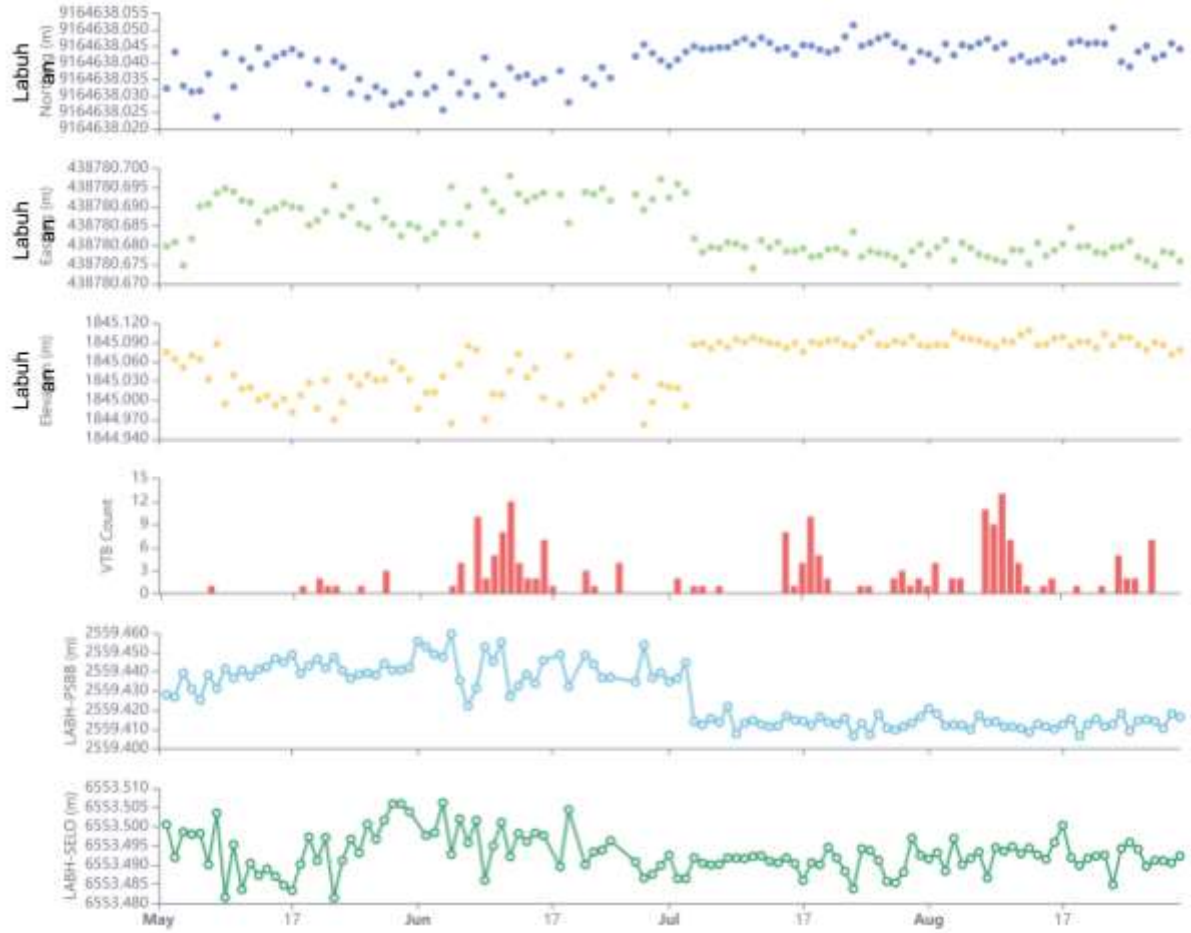
Berbeda dengan deformasi puncak yang lebih sensitif terhadap proses dangkal, deformasi lereng mendeteksi sinyal kunci yang menjadi pemicu rangkaian aktivitas vulkanik pada periode ini. Pada akhir Mei hingga awal Juni 2025, Stasiun GPS Labuhan merekam sebuah anomali geodetik transien. Pola anomali GPS Labuhan pada periode akhir Mei – awal Juni ini memiliki kemiripan dengan sinyal prekursor yang diamati sebelum APG besar pada 9 Maret 2022 (Gambar 16).



Gambar 16. Perbandingan data GPS Labuhan (a) Periode Oktober 2021 - April 2022 yang terdapat Awan Panas Guguran (APG) ke Kali Gendol sejauh 5 km pada 9 Maret 2022. (b) Periode November 2024 - Mei 2025 dengan terpantau anomali pada akhir Mei 2025.

Anomali GPS transien di lereng gunung api seperti ini secara luas diinterpretasikan sebagai jejak geodetik dari peristiwa pengisian kembali magma (*magma recharge*). Pola deformasi ini konsisten dengan model sumber tekanan Mogi, yang merepresentasikan penggembungan tubuh gunung api sebagai respons terhadap penambahan volume pada reservoir magma di kedalaman menengah. Peristiwa "*recharge*" ini menyuntikkan volume dan tekanan baru, yang berfungsi sebagai pemicu utama untuk rangkaian aktivitas berikutnya.

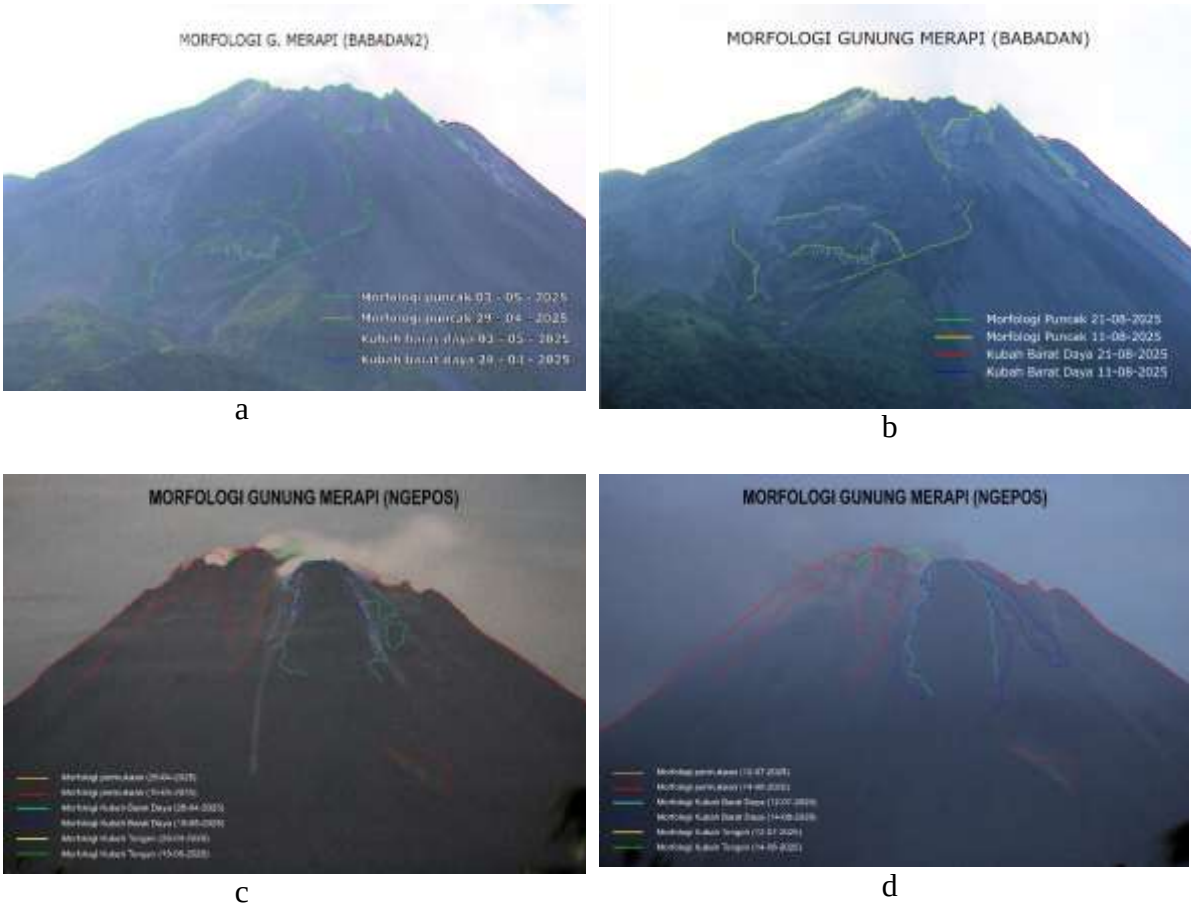
Respons vulkanik yang mengikuti anomali kali ini berbeda secara fundamental dengan kejadian tahun 2022. Alih-alih diikuti oleh APG besar, anomali pada tahun 2025 ini diikuti oleh peningkatan signifikan aktivitas gempa VTB pada bulan Juni (Gambar 17), beberapa di antaranya beramplitudo besar. Gempa VTB diinterpretasikan sebagai hasil dari peretakan batuan (*brittle failure*) yang dipicu oleh pergerakan atau peningkatan tekanan magma. Rangkaian kejadian anomali GPS yang diikuti oleh peningkatan VTB membangun hubungan sebab-akibat yang kuat: intrusi magma di kedalaman (terdeteksi oleh GPS) meningkatkan tegangan pada batuan di atasnya, yang kemudian retak untuk mengakomodasi suplai baru (menghasilkan gempa VTB). Proses ini kemudian memicu pergerakan fluida magmatik ke permukaan (termanifestasi sebagai tremor besar pada 19 Juli) dan pada akhirnya mendestabilisasi kubah lava, yang berpuncak pada kejadian APG pada 5 Juli dan 6 Agustus 2025. Dengan demikian, terdapat kemungkinan APG pada periode ini bukanlah peristiwa keruntuhan gravitasi yang acak, melainkan ujung dari proses berantai yang diinisiasi oleh suplai magma dari bawah beberapa minggu sebelumnya.



Gambar 17. Koordinat dan baseline GPS (Global Positioning System) Labuhan yang memotong terhadap kawah Gunung Merapi serta jumlah gempa VTB.

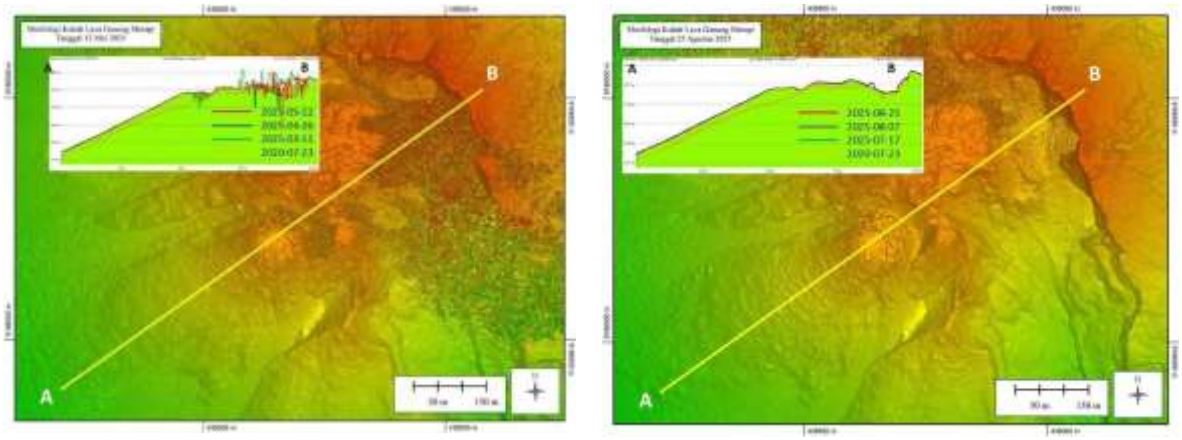
III.5. Morfologi

Pemantauan morfologi Gunung Merapi pada periode Mei hingga Agustus 2025 dilakukan melalui analisis foto dari kamera DSLR yang terpasang di pos pengamatan atau stasiun, serta foto udara hasil pengukuran drone. Sepanjang periode ini, analisis foto dari stasiun kamera DSLR Babadan2 dan Pos Ngepos menunjukkan morfologi Kubah Barat Daya secara konsisten menunjukkan perubahan morfologi yang diakibatkan oleh aktivitas guguran lava, yang teramati mayoritas mengarah ke hulu Sungai Bebeng, Sungai Krasak, dan Sungai Sat/Putih (Gambar 18). Berbeda dengan Kubah Barat Daya, Kubah Tengah tidak menunjukkan perubahan morfologi yang signifikan selama periode pengamatan ini.



Gambar 18. Hasil analisis foto dari kamera DSLR Pos Babadan2 (sisi barat laut) pada bulan Mei (a) dan Agustus (b), serta foto dari kamera DSLR Pos Ngepos (sisi barat daya) pada bulan Mei (a) dan Agustus (b).

Analisis morfologi juga dilakukan dengan menggunakan foto udara hasil pengukuran drone. Berdasarkan hasil analisis foto udara tanggal 12 Mei 2025 menunjukkan volume Kubah Barat Daya terukur sebesar 3.996.817 m3 dan Kubah Tengah sebesar 2.366.727 m3. Sedangkan hasil analisis foto udara tanggal 25 Agustus 2025 menunjukkan volume Kubah Barat Daya terukur sebesar 4.179.976 m3 dan Kubah Tengah sebesar 2.368.807 m3 (Gambar 19). Terdapat peningkatan volume kubah lava pada periode ini yaitu sebesar ± 183.159 m3 pada Kubah Barat Daya dan ± 2.080 m3 pada Kubah Tengah. Bila dirata – rata, laju pertumbuhan Kubah Lava Barat Daya pada periode ini sebesar ± 1.744,37 m3/hari sedangkan laju pertumbuhan Kubah Tengah sebesar ± 17,19 m3/hari.



a b

Gambar 19. Digital Elevation Model (DEM) yang diperoleh dari pengukuran drone tanggal 12 Mei 2025 (a) dan 25 Agustus 2025 (b).

Kubah Lava Barat Daya secara konsisten menunjukkan perubahan morfologi yang dinamis akibat aktivitas Guguran dan Awan Panas Guguran. Hal tersebut mencerminkan struktur kubah yang aktif dengan pertumbuhan dan runtuhan material yang terjadi terus-menerus. Pada survei 12 Mei 2025, volume Kubah Barat Daya tercatat sebesar 3.996.817 m3. Periode 12 – 30 Mei 2025 menunjukkan pertumbuhan yang stabil sebesar 52.525 m3 dengan laju rata – rata 2.918 m3/hari, sehingga volume mencapai 4.049.342 m3. Periode 30 Mei hingga 13 Juni 2025, Kubah Barat Daya mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan sebesar 84.471 m3 dengan laju rata – rata 6.034 m3/hari, sehingga volume kubah menjadi 4.133.813 m3. Namun, pada survei 25 Juni 2025 terjadi penurunan volume sebesar 56.156 m3 yang diinterpretasikan terjadi keruntuhan kubah, sehingga volume kubah menjadi 4.077.657 m3. Penurunan volume kubah berlanjut hingga 17 Juli 2025 dengan tambahan penurunan 66.637 m3 (laju penurunan rata – rata 3.029 m3/hari) menyisakan volume sebesar 4.011.019 m3.

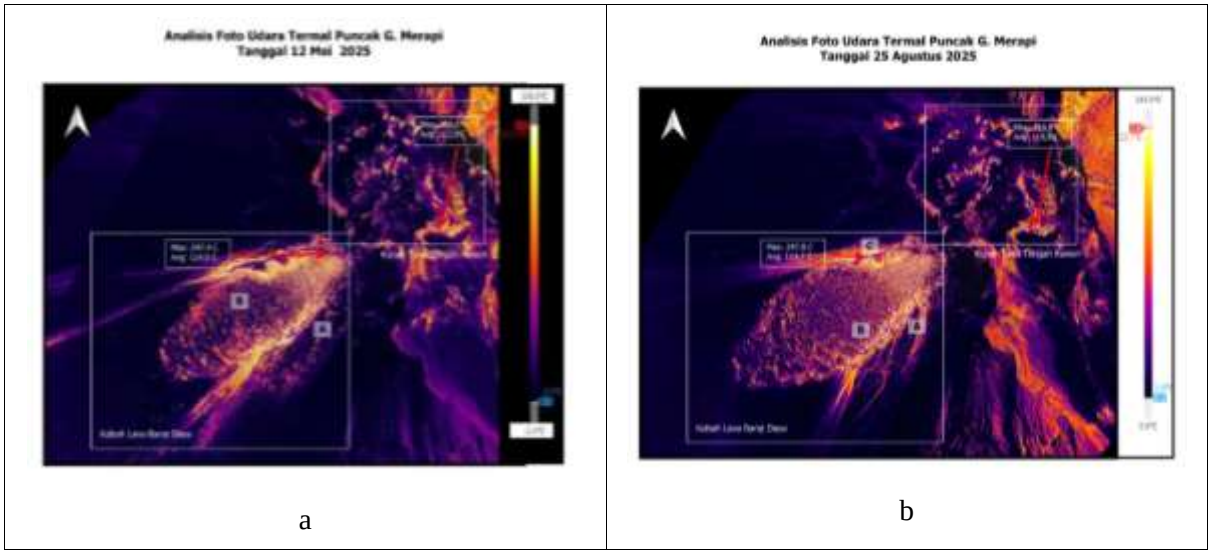
Pada periode 17 Juli – 7 Agustus 2025 Kubah Barat Daya menunjukkan penambahan sebesar 90.554 m3 dengan laju pertumbuhan rata – rata 4.312 m3/hari, sehingga volume kubah menjadi 4.101.574 m3. Terakhir, berdasarkan survei 25 Agustus 2025, terdapat kelanjutan tren pertumbuhan kubah yang stabil dengan penambahan 78.402 m3 (laju pertumbuhan rata – rata 4.356 m3/hari), sehingga volumenya menjadi 4.179.975 m3. Secara keseluruhan, Kubah Barat Daya mengalami penambahan volume ± 183.159 m3 dari Mei – Agustus 2025.

Berbeda dengan Kubah Lava Barat Daya, Kubah Tengah secara visual tidak menunjukkan perubahan morfologi yang

signifikan sepanjang periode Mei s/d Agustus 2025, mengindikasikan stabilitas relatif di kisaran 2,37 juta m3 dengan fluktuasi minimal. Pada periode 12 Mei – 17 Juli area Kubah Tengah dominan berasap, sehingga hanya diperoleh dua kali pengukuran. Periode 7 – 25 Agustus 2025 tercatat penurunan minor sebesar 1.153 m3 menghasilkan volume 2.368.807 m3 di akhir periode. Perbandingan volume dan laju pertumbuhan kubah lava periode Mei hingga Agustus 2025 terdapat pada Tabel 2 berikut.

Tanggal Survei Drone	**Volume Kubah Barat Daya (m^3)**	**Volume Kubah Tengah (m^3)**	**Perubahan Volume KBD (m^3)**	**Laju Pertumbuhan KBD (m^3/hari)**	**Perubahan Volume KT (m^3)**	**Laju Pertumbuhan KT (m^3/hari)**
12 Mei 2025	3.996.817	berasap	-	-	-	-
30 Mei 2025	4.049.342	2.367.321	52.525	2.918	-	-
13 Juni 2025	4.133.813	berasap	84.471	6.034	-	-
25 Juni 2025	4.077.657	berasap	-56.156	-4.680	-	–
17 Juli 2025	4.011.019	2.368.912	-66.637	-3.029	-	-
7 Agustus 2025	4.101.574	2.369.960	90.554	4.312	1.048	-50
25 Agustus 2025	4.179.976	2.368.807	78.402	4.356	-1.153	-64

Tabel 2. Perbandingan Volume dan Laju Pertumbuhan Kubah Lava (Mei – Agustus 2025). KBD = Kubah Barat Daya, KT = Kubah Tengah



a b

Gambar 20. Analisis foto udara thermal puncak Gunung Merapi tanggal 12 Mei 2025 (a) dan 25 Agustus 2025 (b).

Selain pengukuran volume, pengukuran suhu kawah melalui survei drone juga dilakukan, dengan hasil seperti terlihat pada Gambar 20 dan Tabel 3. Suhu maksimal Kubah Barat Daya periode survei 12 Mei – 25 Agustus 2025 tercatat 247,4 °C

pada 12 Mei 2025, mengalami penurunan bertahap hingga titik terendah 242,1 °C pada 25 Juni 2025, kemudian berangsur naik dan mencapai suhu sebesar 247,8 °C pada 25 Agustus 2025. Fenomena ini menunjukkan Kubah Barat Daya masih aktif. Titik A dan B, yang merupakan lokasi sumber guguran material ke arah Sungai Boyong dan Sungai Bebeng, juga masih menunjukkan aktivitas yang konsisten.

Untuk Kubah Tengah, suhu relatif stabil dan tidak terlalu berbeda jauh dengan suhu batuan sekitarnya, menunjukkan konsistensi dalam kondisi internal kubah. Titik panas terdeteksi di tepi timur kubah, dengan suhu mencapai 218,0 °C pada bulan Mei 2025. Selanjutnya, pada bulan Juni 2025 suhu pada titik tersebut mengalami kenaikan menjadi 223,2 °C. Terakhir, hasil pengukuran suhu pada Agustus 2025 turun menjadi 218,8 °C. Pengamatan dari analisis foto termal di area puncak Gunung Merapi tidak mengindikasikan adanya titik ekstrusi magma baru pada saat ini. Namun, perubahan terlihat pada perbandingan suhu aliran material vulkanik yang mengarah ke arah Sungai Boyong, yang menurun dibandingkan dengan data sebelumnya. Di sisi lain, aliran material ke arah Sungai Bebeng mengalami perluasan pada Agustus 2025 dibandingkan dengan Mei 2025.

Tanggal Survei Termal	*Suhu Maksimal Kubah Barat Daya (°C)*	*Suhu Maksimal Kubah Tengah (°C)*	*Keterangan*
12 Mei 2025	247,4	218,0	KBD: Lebih rendah & KT: Lebih rendah
30 Mei 2025	247,4	217,9	KBD: Relatif sama; KT: Lebih rendah
13 Juni 2025	243,0	223,2	KBD: Lebih rendah; KT: Lebih tinggi
25 Juni 2025	242,1	215,1	KBD: Lebih rendah; KT: Lebih rendah
17 Juli 2025	244,9	218,6	KBD: Lebih tinggi; KT: Lebih tinggi
7 Agustus 2025	247,4	218,6	KBD: Lebih tinggi; KT: Relatif sama
25 Agustus 2025	247,8	218,8	KBD: Lebih tinggi; KT: Lebih tinggi

Tabel 3. Data Suhu Maksimal Kubah Lava (Mei – Agustus 2025).

Aktivitas guguran lava terus berlanjut dengan frekuensi tinggi, umumnya berkisar antara 50 hingga 161 kali per hari, dengan mayoritas luncuran mengarah ke sektor barat daya (hulu Sungai Bebeng dan Sungai Krasak) dan barat (hulu Sungai Sat/Putih), serta sesekali menuju Sungai Boyong. Jarak luncur maksimal guguran pada periode ini umumnya berkisar antara 1.000 meter hingga 2.000 meter dari puncak. Dua kejadian Awan Panas Guguran (APG) tercatat pada 5 Juli 2025 dan 6 Agustus 2025, dengan jarak luncur maksimum 2.500 meter ke arah hulu Sungai Krasak.

Guguran lava dan APG ini secara langsung berkorelasi dengan perubahan morfologi Kubah Barat Daya, menunjukkan bahwa erupsi Merapi saat ini didominasi oleh proses efusif di mana pertumbuhan dan keruntuhan kubah adalah mekanisme utama yang membentuk kembali area puncak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data – data pemantauan periode Mei – Agustus 2025, dapat disimpulkan bahwa aktivitas magmatik Gunung Merapi masih berlangsung pada periode tersebut. Dari sisi kegempaan, terjadi peningkatan jumlah gempa VTB, MP, dan Tektonik. Namun di sisi lain, terdapat penurunan jumlah gempa LF, Guguran dan Tremor. Hasil analisis deformasi menggunakan Tiltmeter tidak memberikan indikasi perubahan aktivitas vulkanik yang signifikan, sementara data GPS Labuhan menunjukkan adanya pola deflasi di akhir Mei – awal Juni 2025. Adanya tunjam di area puncak melalui pengukuran menggunakan metode EDM dan GB – InSAR.

Dua kubah lava yang saat ini aktif, yaitu Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah masih menjadi sumber ancaman bagi warga yang beraktivitas di sekitar Gunung Merapi. Aktifnya kedua kubah lava ini dapat dilihat dari hasil analisis foto udara (morfologi dan termal). Hasil analisis morfologi kubah lava menunjukkan adanya penambahan (nett) volume material di Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah. Sementara, hasil analisis termal menunjukkan adanya peningkatan suhu maksimal di area sekitar Kubah Lava Barat Daya dan penurunan suhu maksimal di area sekitar Kubah Lava Tengah.

Aktivitas vulkanik dari Kubah Lava Barat Daya dan Kubah Lava Tengah berimplikasi pada terjadinya Guguran dan Awan Panas Guguran. Dibandingkan periode Januari – April 2025, jumlah Guguran periode Mei – Agustus 2025 mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan jumlah Guguran, jarak luncur maksimal Guguran pada periode Mei – Agustus 2025 relatif sama dengan jarak luncur maksimal Guguran pada periode Januari – April 2025, yaitu tidak lebih dari 2 km dari puncak. Berdasarkan karakteristik ancaman dan bahaya yang terjadi (menjangkau area di luar kawah/pusat erupsi, namun belum mengancam pemukiman) dan Permen ESDM No.11 Tahun 2015, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi ditetapkan pada level SIAGA.

V. DAFTAR PUSTAKA

Brown, S.K., Auker, M.R., Sparks, R.S.J. 2015. Populations around Holocene volcanoes and development of a population exposure index. In: Loughlin SC, Sparks RSJ, Brown SK, Jenkins SF, Vye-Brown C (eds) Global Volcanic hazards and risk. Cambridge, University Press, Cambridge, pp 223–232. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781316276273.006

Budi Santoso, A., Aisyah, N., Putra, R., Laksono, R.W., Rozin, M., Humaida H., Rudianto, I., Rahmadi, N., Nurdien, I., Suparwoko, H., Triyono, T., Sopari, A., Yulianto, Y., Mujiyanta, T., Nurmanaji, A. 2020. Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi Periode Januari – April 2025. Buletin Merapi Vol. 25/01/Edisi April 2020. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi.

Gertisser, R., del Marmol, M., Newhall, C., Preece, K., Charbonnier, S., Andreastuti, S., Handley, H., Keller, J. 2023. Geological History, Chronology and Magmatic Evolution of Merapi. Merapi Volcano, Active Volcanoes of the World. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15040-1_6

Lavigne, F., Mei, E.T.W., Morin, J., Humaida, H., Moatty, A., de Bélizal, E., Hadmoko, D.S., Grancher, D., Picquout, A. 2023. Physical Environment and Human Context at Merapi Volcano: A Complex Balance between Accessing Livelihoods and Coping with Volcanic Hazards. Merapi Volcano, Active Volcanoes of the World. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15040-1_2.

Métaxian, J-P., Budi-Santoso, A., Caudron, C., Cholik, N., Labonne, C., Poiata, N., Beauducel, F., Monteiller, V., Fahmi, A.F., Rizal, M.H., Nandaka, I.G.M.A. 2020. Migration of seismic activity associated with phreatic eruption at Merapi volcano, Indonesia. Journal of Volcanology and Geothermal Research 396, 106795.https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2020.106795.

Ratdomopurbo, A., Poupinet, G., 2000. An overview of the seismicity of Merapi volcano, Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 193 - 214. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00137-2.

Voight, B., Constantine, E.K., Siswowidjoyo, S., Torley, R. 2000. Historical eruptions of Merapi Volcano, Central Java, Indonesia, 1768 - 1998. Journal of Volcanology and Geothermal Research 100, 69 - 138. https://doi.org/10.1016/S0377-0273(00)00134-7.

Uji coba pengukuran emisi gas vulkanik menggunakan Multigas Sniffer dan Multigas MGC04-2013 di Kawah Sikidang serta Kawah Timbang Kompleks Pegunungan Dieng

Agung Sih Damayanti[1]), Tannisa Aprianti[1]), Khairila Aulia Rahma[1]), Arif Hidayat[1]), Sarwo Widodo[1]), Hilma Alfianti[2]), Syegi Lenarahmi Kunrat[2])

[1]Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi,
Jalan Cendana No. 15 Yogyakarta

[2]Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,
Jalan Diponegoro No. 57 Bandung

Abstrak

Pengukuran emisi gas vulkanik pada kompleks gunungapi dengan ciri khas fumarola khas seperti Kompleks Gunungapi Dieng sudah beberapa kali dilakukan. Metoda pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya adalah dengan pengukuran gas – gas permukaan menggunakan Multigas merek Dragger, atau dengan pengukuran in situ menggunakan Metode Giggenbach pada titik lokasi sampling tertentu. Pengukuran dengan Multigas merupakan cara yang biasa dilakukan . Penyelidikan ini bertujuan untuk membandingkan hasil data antara 2 (dua) peralatan pengukuran pada lokasi kawah yang sama dengan perbedaan waktu yang tidak terlampau jauh, pengukuran dengan Multigas MGC04-2013 dilakukan pada 18 Oktober 2023 sedangkan pengukuran dengan Multigas Sniffer dilakukan pada 31 Oktober 2023. Ada perbedaan dalam cara akuisisi data, meski secara teknis prinsip kerja keduanya adalah mirip. Perbedaan teknis perolehan data antar kedua peralatan ini, memberikan hasil yang cukup signifikan berbeda.

Hasil pengukuran rasio gas CO_2/H_2S di Kawah Sikidang dengan menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 pada 18 Oktober 2023 memperlihatkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang mendekati ideal yaitu 0,9989. Sedangkan pengukuran menggunakan Detektor Sniffer pada 31 Oktober 2023 memperlihatkan nilai koefisien determinasi (R^2) rendah / tidak ideal yaitu 0,2263. Pengukuran konsentrasi gas CO_2 Di Kawah Timbang menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 memperlihatkan angka hasil pengukuran 100 sampai dengan 900 ppmv sedangkan pengukuran dengan menggunakan metode Sniffer di Kawah Timbang, angka pengukuran yang didapatkan adalah antara 600 - 900 ppmvol.
Hasil pengukuran CO_2 menggunakan Detektor Sniffer di plot ke peta menghasilkan informasi sebaran gas CO_2 dengan konsentrasi tinggi 700 - 1079 ppmvol terdapat di Kawah Timbang dan Kawah Sikidang.

Kata kunci : emisi, rasio, gas , vulkanik, detektor, MGC04-2013, Sniffer, koefisien determinasi.

I. PENDAHULUAN

Metode pengukuran emisi gas vulkanik telah lama dikembangkan, diantaranya dengan menggunakan multi-gas(*multi detector gas*). Multigas umum digunakan untuk mengukur gas vulkanik seperti CO_2 , SO_2 , dan H_2S yang dilepaskan oleh gunung api melalui rekahan yang muncul disekitar kawah dan dasar danau kawah.

Pengukuran emisi gas vulkanik merupakan parameter penting untuk memahami aktivitas gunungapi. Konsentrasi gas vulkanik tergantung pada beberapa faktor meliputi komposisi geokimia, tekanan,dan suhu sumber magma (Symonds et al., 1994).

Gunungapi Dieng mempunyai nama lain yaitu Gunung Parahu, merupakan kompleks vulkanik yang terdiri dari beberapa kawah aktif dan terdapat solfatara dan fumarola didalamnya. Kawah – kawah aktif ini diantaranya adalah Kawah Sikidang, Upas, Sileri, Sikendang, Siglagah, Candradimuka, Sibanteng, dan Telagawarna. Posisi geografis Kompleks Gunungapi Dieng terletak pada $7^0$12’ LS dan $109^0$54’BTm dan secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara, Pemalang dan Wonosobo.

Gunungapi Dieng telah mengalami beberapa kali letusan maupun peningkatan aktivitas tercatat oleh Pos Pengamatan Gunungapi Dieng, berikut adalah riwayat letusan maupun peningkatan aktivitas yang pernah terjadi di Gunungapi Dieng.

No	Tahun	Lokasi	Kejadian	Produk	Korban jiwa	VEI
1	1450	K.Pakuwaja	Freatik/Eksplosif	Abu	-	
2	1825	K.Pakuwaja	Freatik/Eksplosif		38	2
3	1883	Sikidang/ Sibanteng	Peningkatan aktivitas	Lumpur Panas	-	1
4	1884	K.Sikidang	Erupsi normal	-	-	1
5	1895	K.Siglagah	Pembentukan kawah	Semburan Gas Sulfur	-	1
6	1928	K.Timbang	Erupsi Freatik	Batu/Lumpur Panas	40	2
7	1939	K.Timbang	Erupsi Freatik	Lumpur Panas	10	2
8	1944	K.Sileri	Erupsi Freatik		117	2
9	1964	K.Sileri	Erupsi Freatik		114	1
10	1965	K.Candradimuka	Erupsi Freatik	Lumpur Panas		1
11.	1979	Kw.Sinila, Timbang	Erupsi Freatik	Lumpur Panas &Gas	149	1
12.	1981	Sikidang	Erupsi Freatik	Lumpur Panas	-	1
13.	1996	Padangsari	Erupsi Freatik	Lumpur Panas	-	1
14.	2003	Kw.Sileri	Erupsi Freatik	Lumpur Panas	-	1
15.	2009	Kw.Sibanteng	Erupsi Freatik	Lumpur Panas	-	1
16.	2011	Kw.Timbang	Gas Beracun	Mencapai 1 Km	-	-
17	2013	Kw.Timbang	Gas Beracun	Mencapai 2 Km	-	-
18	2017	Kw.Sileri	Erupsi Freatik	Batu dan Lumpur	-	-

19	2018	Kw.Sileri	Semburan Lumpur	Lumpur	-	-
20	2019	Kw.Pagerkandang	Semburan Lumpur	Lumpur	-	-
21	2020	Kawah Timbang	Peningkatan Konsentrasi Gas CO2	Gas Beracun		-
22	2021	Kawah Sileri, Kawah Siglagah	Semburan Lumpur	Lumpur dan Batu	-	-
23	2023	Kawah Timbang	Peningkatan Konsentrasi Gas CO2	Gas Beracun	-	-

Tabel 1. Riwayat erupsi G.Dieng sejak tahun 1450 hingga 2023 (Sumber : Pos Pengamatan Gunungapi Dieng)

Gunungapi Dieng juga merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi, baik oleh wisatawan lokal dan asing. Udara pegunungan yang sejuk, pemandangan perbukitan menawan dan beberapa lokasi wisata air panas merupakan daya tarik khas yang mendorong wisatawan di tempat ini. Potensi panasbumi juga tersimpan di Kompleks vulkanik Gunungapi Dieng, dengan berdirinya PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Geo DIPA yang telah beroperasi di tempat ini sejak tahun 2002.

Potensi wisata dan kekayaan alam yang melimpah di Gunungapi Dieng dan wilayah sekitarnya menyimpan juga potensi bencana alam yang sewaktu – waktu dapat timbul. Adanya beberapa titik sumber gas beracun di wilayah ini, mendorong masyarakat setempat untuk senantiasa bersikap dan berpikir waspada. (Agung Sih D, dkk, 2023)

Pengukuran emisi gas vulkanik dengan Multigas sudah diterapkan di beberapa lokasi gunungapi. Beberapa gunungapi yang sudah melakukan diantaranya Gunung Ibu, Gunung Kaba, Gunung Ijen, Gunung Merapi. Pengukuran gas menggunakan Multigas memiliki keunggulan karena pengukuran gas tidak dilakukan secara langsung pada lubang rekahannya melainkan gas-gas vulkanik yang sudah keluar dan bercampur dengan ambien (udara) sehingga bahaya terhadap personel di lapangan berkurang. Pengukuran Multigas dilakukan secara langsung dilapangan secara rutin atau periodik tergantung kebutuhan. Pengukuran Multigas juga dapat dirancang secara otomatis misalnya pengukuran otomatis setiap 6 jam, dan data pengukuran disalurkan secara langsung ke Pos Pengamatan Gunungapi menggunakan sistem telemetri tertentu. Data hasil

pengukuran dapat ditampilkan secara real-time baik berupa konsentrasi masing-masing gas dalam satuan ppmv maupun berupa rasio gas menggunakan software tertentu, biasanya software LoggerNET dan software RTMC Real Time Monitor and Control). (Priatna dkk, 2020).

II. METODOLOGI

Seperti pada umumnya peralatan akuisisi data, untuk kebutuhan analisis serta evaluasi data hasil pengukuran dibutuhkan program atau aplikasi tertentu. Detektor Multigas Sniffer memiliki program MapSniffer4D yang mendukung untuk display serta pengolahan data hasil pengukuran. Program ini dioperasikan secara online dengan menggunakan sistem login, 1 user untuk 1 login dan 1 perangkat. Sistem display, pengolahan data, pengoperasian Detektor Sniffer beserta drone membutuhkan akses internet secara stabil. Hal ini menyebabkan sebelum melaksanakan kegiatan pengambilan data di lapangan, perlu dilakukan observasi secara menyeluruh terhadap target lokasi terutama jaminan konektivitas jaringan internet.

Software MapSniffer4D ini mampu melakukan display data hasil pengukuran dengan map bersumber dari google satellite.File yang dihasilkan oleh software ini beberapa jenis yaitu ada yang berupa file CSV yang dapat diolah lebih lanjut ke program pemetaan lainnya dan file report pdf per parameter gas hasil pengukuran.

Pengukuran emisi gas – gas vulkanik dilakukan di area Kawasan Gunungapi Dieng, mulai tanggal 31 Oktober – 02 November 2023. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan detector Sniffer 4D V2 yang dikombinasikan dengan drone DJI Matrice 300. DJI Matrice 300 RTK adalah drone tangguh yang dikenal karena waktu terbangnya yang panjang, fitur keselamatan yang canggih, dan kemampuan membawa berbagai muatan.

Drone ini memiliki waktu terbang maksimum 55 menit (tanpa muatan), jangkauan transmisi 15 km, dan mendukung berbagai konfigurasi gimbal, Peringkat IP45, sistem penginderaan rintangan, dan suar anti-tabrakan meningkatkan keselamatan operasionalnya. Berikut adalah tabel spesifikasi teknis dari Drone DJI Matrice 300 RTK sebagai instrumen pembawa detektor multigas sniffer

Desain	:	Dirancang untuk dipasang pada drone atau kendaraan darat.
Fungsi	:	Mengumpulkan data konsentrasi gas dan partikel dan koordinat geografis.
Transmisi data	:	Data dikirimkan secara real-time melalui jaringan LTE.
Deteksi gas	:	Sistem deteksi multi-gas
Parameter yang dapat diukur	:	Hingga 9 parameter sekaligus
Ukuran	:	157 x 103 x 87 mm
Berat	:	400 – 500 gr
Catu daya	:	Mendukung input daya 5VDC 2.5A Maks (USB Type-C) atau 7~32VDC 2A Maks (XT30).
Pemroses	:	CPU ARM 1GHz dan RAM 512MB.
Umur layanan	:	36 bulan
Suhu operasional	:	-30 ~ 50°C.
Kelembapan operasional	:	15-90% RH.
Sistem Operasi	:	Mendukung Windows 10 64-bit (fungsionalitas penuh) dan Android (fungsionalitas sebagian).
Instalasi Perangkat Lunak	:	Instalasi perangkat lunak tidak terbatas.
Pembaharuan Perangkat Lunak	:	Pembaruan perangkat lunak otomatis.
Laju aliran	:	5L/menit tanpa hambatan tambahan
Modul Radiasi	:	Modul ini menggunakan metode deteksi Geiger-Müller berbasis Kompensasi Energi. Kisaran energinya adalah 30KeV～3MeV. Kisaran dosis radiasi adalah 0.083μSv/h～3.5mSv/h.
Modul GNSS Eksternal	:	Dapat digunakan ketika modul GNSS bawaan Sniffer4D V2 tidak memiliki penerimaan yang baik. Mendukung GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou dengan presisi posisi ~±2m. (Ai)

Tabel 2. Spesifikasi teknis Drone DJI Matrice 300 RTK (Sumber : Hallo Robotic.com)

Detektor Sniffer ini memiliki 5 (lima) sensor gas khusus vulkanik yaitu CO, CO_2, SO_2, H_2S dan HCl. Prinsip kerja detektor gas ini adalah dengan menangkap/menyerap senyawa gas yang dilewatinya. Limit deteksi dari masing – masing sensor gas ditampilkan dalam tabel nomor 3 berikut :

No	Nama sensor gas	Batas maksimal
1	CO	11 ppm
2	SO_2	15 ppm
3	H_2S	90 ppm
4	CO_2	5% vol/ 50.000 ppm

Tabel 3. Batas deteksi sensor gas Sniffer
(sumber : Spesifikasi teknis Detektor Sniffer)

Sniffer 4D Mapper adalah teknologi pemantauan gas yang dikembangkan oleh Soarability yaitu sebuah perusahaan multinasional yang didirikan oleh Steven Jiang dan Max Tseng pada tahun 2016, dua alumni dari University of Auckland yang memiliki pengalaman luas dalam bidang pengembangan sensor dan sistem mekatronik. Sejak pendiriannya perusahaan ini berfokus pada pengembangan solusi penginderaan jauh yang terdepan di kelasnya diantaranya adalah pada teknologi pengukuran Gas Berbahaya, Gas Rumah Kaca (GRK), Polusi Udara, Meteorologi, Radiasi, dan Pengambilan Sampel Air, dengan kemampuan menghadirkan data dengan resolusi spasial yang sangat tinggi. (www.soarability.tech/index-en). Pada tahun 2020 Soarability telah meluncurkan Hyperlocal Mobile Multi-Gas Detection & Mapping System Sniffer 4D V2 dirangkai dengan pesawat UAV untuk monitoring lingkungan. Detektor Multigas Sniffer ditampilkan dalam gambar nomor 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Instrument Multigas Detektor Sniffer 4D (sumber : www.soarability.tech/index-en)

Detektor Sniffer dijumpai umumnya untuk pengukuran gas – gas polutan di udara. Dengan adanya aplikasi untuk detektor gas vulkanik diharapkan dapat maksimal dimanfaatkan untuk mapping area kawah gunung api. Detektor gas yang lebih dulu digunakan di area gunung api pada umumnya bersifat on the spot, atau pengukuran secara berkala pada sumber – sumber gas. Kebutuhan yang lebih luas untuk pengukuran gas gunungapi adalah pengukuran untuk area yang lebih luas serta waktu yang lebih cepat. Kelebihan lain yang dimiliki oleh detektor Sniffer ini adalah dapat dikombinasikan dengan pesawat tanpa awak (drone) sehingga kebutuhan untuk pengukuran dengan area lebih luas serta waktu lebih cepat dapat terpenuhi. Drone yang digunakan dalam pengukuran adalah DJI MATRICE 300. Drone ini dilengkapi dengan peralatan Real Time Kinematik yang berfungsi untuk akurasi signal GPS. DJI MATRICE 300 telah didesain sedemikian rupa sehingga mampu membawa detektor gas sniffer untuk melakukan pengukuran konsentrasi gas – gas diudara dengan ketinggian tertentu.



Gambar 2. Gambar instrument Sniffer 4D dikombinasikan dengan Drone Matrice 300 (sumber : Agung Sih D dkk, 2023).

III. HASIL PENYELIDIKAN

Proses pengambilan data dilakukan pada beberapa lokasi Kawah di Kompleks Gunungapi Dieng. Lokasi tersebut adalah Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Kawah Sikendang , Telagawarna, Kawah Timbang dan Kawah Candradimuka. Sementara itu untuk tujuan penulisan ini analisis data dilakukan pada Kawah Sikidang dan Kawah Timbang. Pemilihan Kawah Sikidang berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyelidikan yang mendukung upaya terkait mitigasi bencana di lokasi pariwisata, sedangkan Kawah Timbang dipilih berdasarkan pertimbangan potensi gas beracun yaitu konsentrasi gas CO_2 yang tinggi berasal dari kawah ini dan juga beberapa riwayat aktivitas letusan terakhir di tahun 2020 dan 2023 berupa peningkatan konsentrasi gas beracun terjadi di Kawah Timbang. Lokasi pengukuran ditampilkan dalam gambar 3 sebagai berikut.

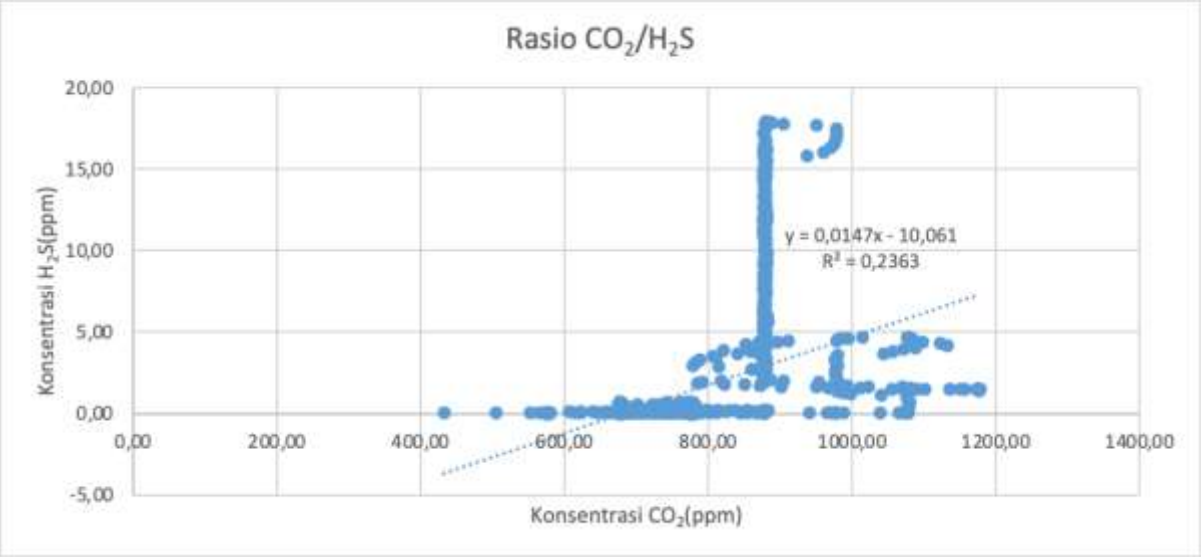


Gambar 3. Titik lokasi pengambilan data di lapangan mulai dari Sikidang – Telagawarna – Sikendang – Sileri – Timbang – Candradimuka. (Sumber : Survei Geokimia Gas di G.Dieng, Agung Sih D dkk, Nov 2023)

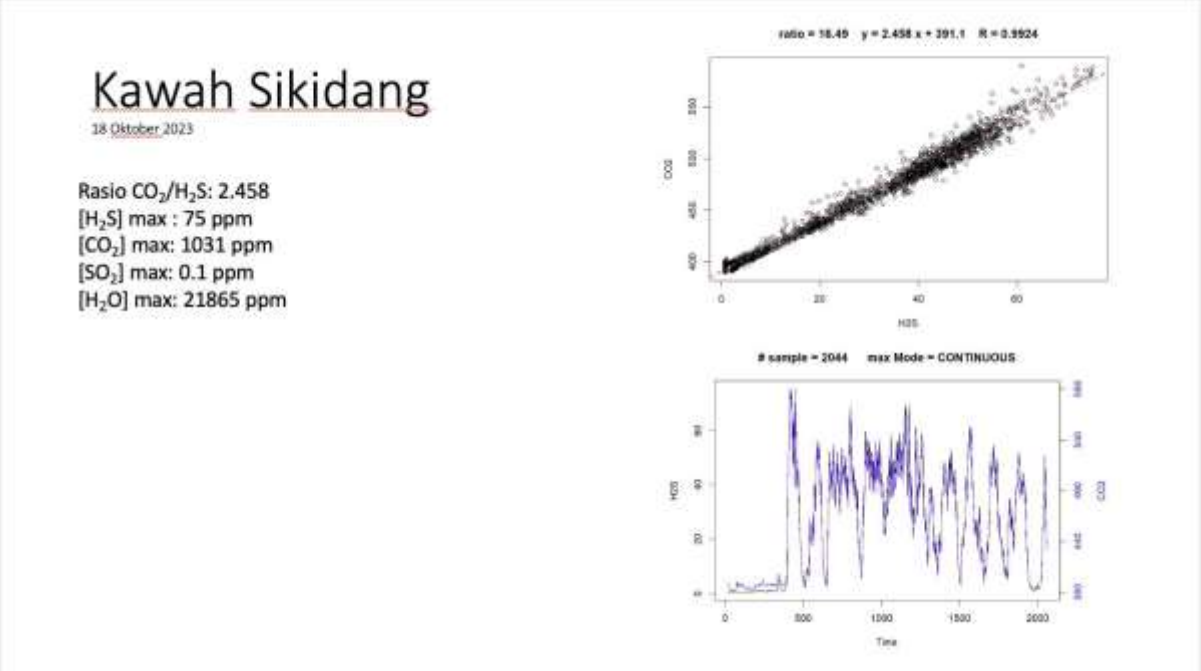
III.1 Pengukuran data gas di Kawah Sikidang

Proses pengambilan data gas menggunakan Detektor Multigas Sniffer di Kawah Sikidang dimulai dari pintu masuk lokasi wisata. Ditempat ini dilakukan setting Drone Matrice 300. Penerbangan drone dilakukan dengan metode misi maupun manual. Penerbangan dengan misi memiliki keuntungan yaitu dapat memenuhi luasan area yang dibutuhkan, namun memiliki kekurangan yaitu tidak dapat memilih area tertentu yang dirasa perlu untuk dilakukan misi pengukuran lebih detil. Penerbangan dengan metode manual memungkinkan pilot untuk melakukan manuver – manuver yang dibutuhkan ketika sedang menjelajah area diatas sumber gas, namun penerbangan dengan metode manual memerlukan pilot yang memiliki jam terbang serta pengalaman mengendalikan drone yang cukup. Hasil pengukuran gas di Kawah Sikidang masing – masing berupa rasio/perbandingan CO_2/H_2S dengan menggunakan Multigas Detektor Sniffer ditampilkan dalam gambar 4, sebagai berikut. Ditampilkan juga pengukuran gas vulkanik selain menggunakan Detektor Multigas Sniffer yaitu Detektor Multigas MGC04-2013, disajikan dalam gambar 5 sebagai berikut. Pengukuran dengan menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 dilakukan oleh Tim PVMBG bersama dengan Pengamat Gunungapi Dieng pada 18 Oktober 2023. Prinsip pengukuran keduanya sama yaitu menyerap gas – gas yang dapat ditangkap oleh alat. Output data dari Detektor Multigas MGC04-2013

adalah gas CO_2, SO_2 dan H_2S. Pengukuran dengan menggunakan Detektor Multigas Sniffer dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2023. Kedua hasil pengukuran dibandingkan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik rasio /perbandingan antar gas.



Gambar 4. Grafik rasio CO2/H2S di Kawah Sikidang metode Sniffer

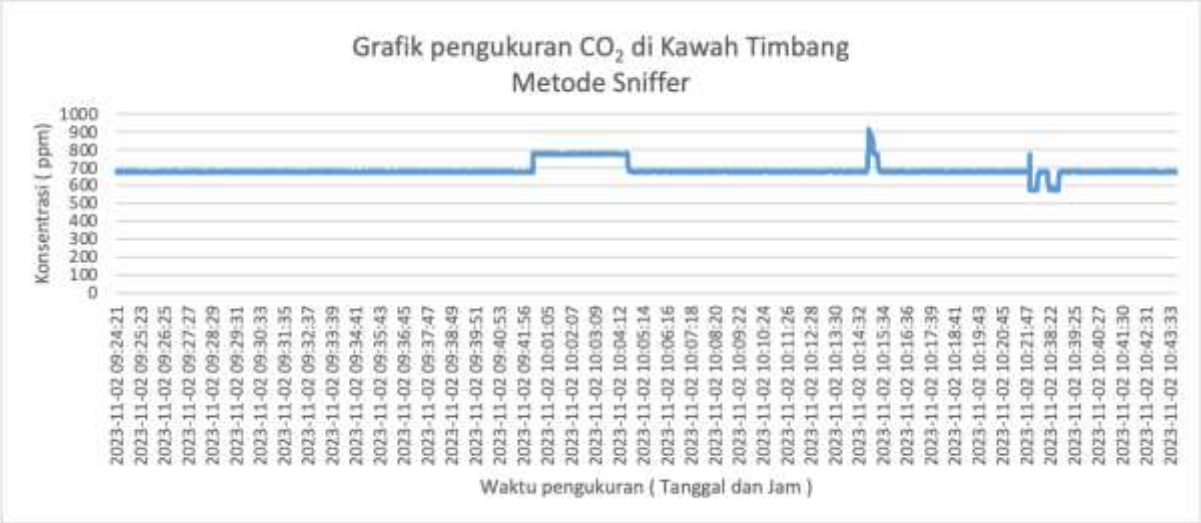


Gambar 5. Grafik rasio CO2/H2S di Kawah Sikidang metode Multigas

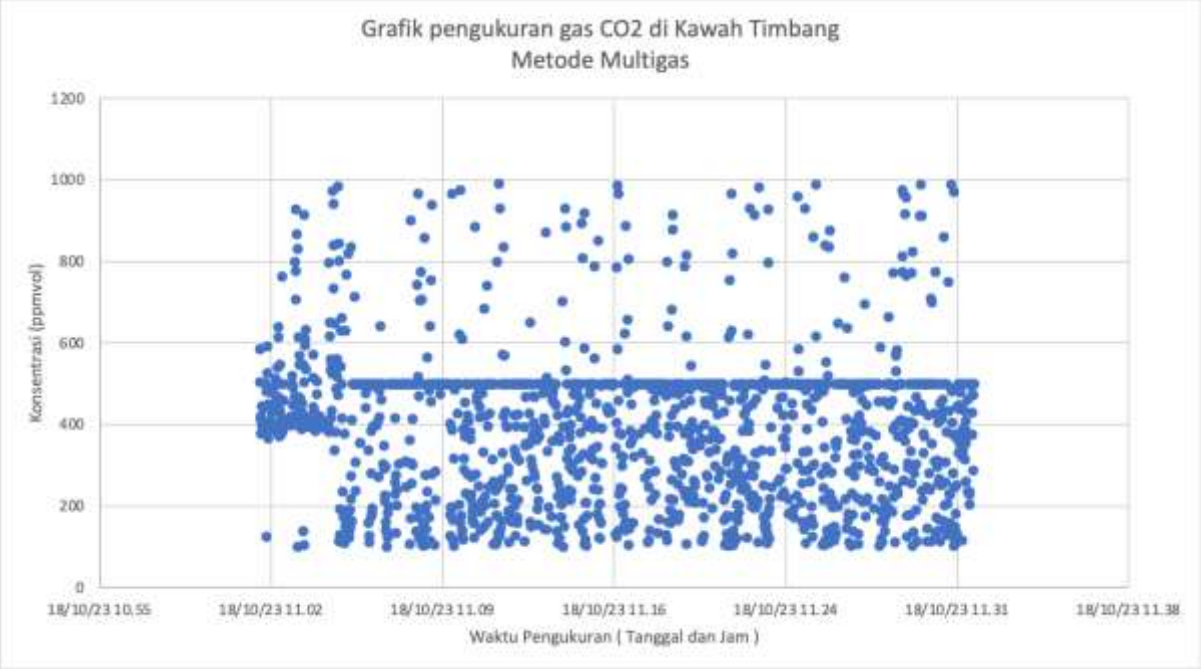
III.2 Pengukuran gas CO_2 di Kawah Timbang

Kawah Timbang di Kompleks Gunungapi Dieng merupakan kawah yang mengeluarkan gas – gas vulkanik seperti CO, CO_2, H_2S dan SO_2. Di kawah ini tercatat beberapa kali menunjukkan peningkatan aktivitas berupa keluarnya gas - gas vulkanik. Pada Januari 2023 di Kawah Timbang tercatat kembali mengeluarkan

gas – gas vukanik. Tingginya konsentrasi gas vulkanik di kawah ini menjadi perhatian tersendiri dalam pengamatan Gunung Api Dieng. Berdasarkan data pengamatan Pos Pengamatan Gunung Api Dieng Januari 2023, konsentrasi gas vulkanik paling tinggi terdeteksi di Kawah Timbang, Kawah Sinila dan Kawah Sikendang dan masih terkonsentrasi di sekitar lubang kawah. Penyelidikan geokimia gas untuk mengukur konsentrasi gas CO_2 di Kawah Timbang menggunakan Detektor Multigas Sniffer, ditampilkan hasilnya dalam gambar grafik No.8 sebagai berikut. Pengukuran konsentrasi gas CO_2 menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 yang dilakukan di Kawah Timbang ditampilkan dalam gambar grafik No.9.



Gambar 8. Pengukuran gas CO_2 di Kawah Timbang Gunung Dieng menggunakan Detektor Sniffer



Gambar 9. Pengukuran gas CO_2 di Kawah Timbang Gunung Dieng menggunakan Multigas

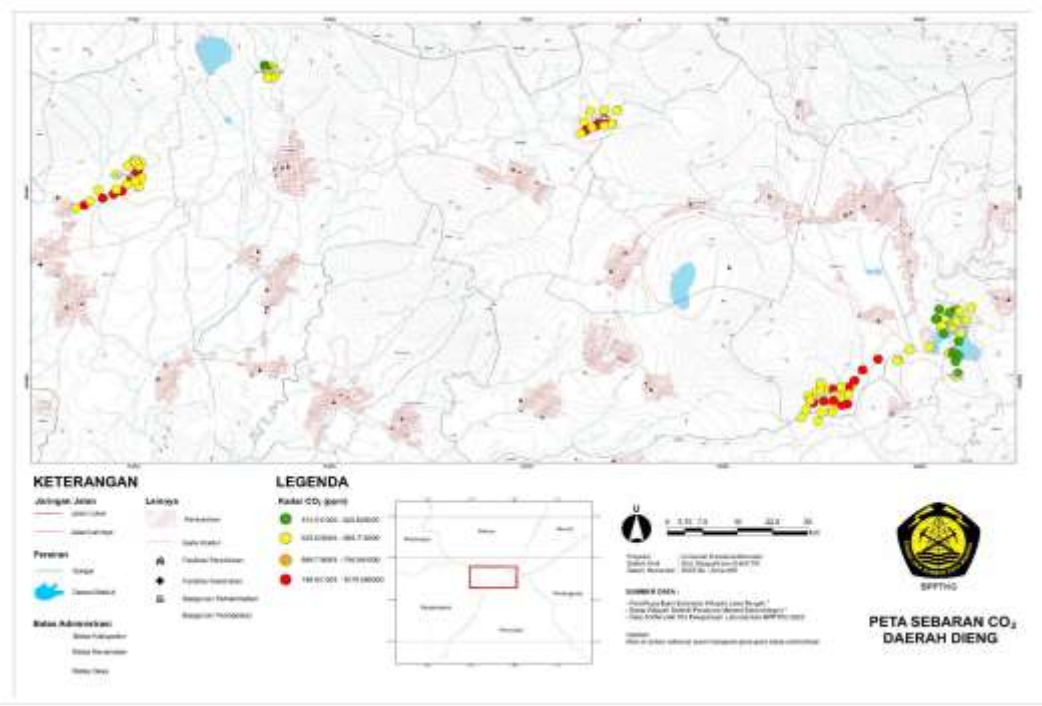
IV. PEMBAHASAN

Menurut Priatna dkk *(Memahami Gas Gunungapi, 2000)*. Gas gunungapi atau gas vulkanik adalah gas – gas yang dikeluarkan melalui bagian tubuh gunung api dan menjadi penanda aktivitas gunung api. Komposisi gas gunung api adalah H_2O (80 – 95%) dan sisanya sekitar (5 – 20%) adalah gas – gas gunungapi yaitu CO_2, CO, H_2S,SO_2, HCl, HF,N_2, O_2, S_2, CH_4, dan H_2. Matsuo (1961), Mizutani (1962), Iwasaki dkk (1962) dalam penelitiannya mencatat bahwa H_2S dan CO_2 merupakan gas vulkanik yang dominan pada suhu rendah, sementara itu gas SO_2 dan H_2 akan meningkat kandungannya seiring dengan meningkatnya suhu. Berdasarkan Laporan Bulanan Pos Pengamatan Gunungapi Dieng bulan September dan Oktober 2023 saat pengambilan data dilakukan, suhu Kawah Sikidang terukur adalah 81.6°C dan 84.9°C *(Lap bulanan periode Oktober 2023, Surip dkk, Pos Pengamatan Gunungapi Dieng).* Hasil pengukuran dengan Detektor Multigas Sniffer di Kawah Sikidang mendapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,2363 sedangkan hasil pengukuran dengan Detektor Multigas MGC04-2013 mendapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,9924. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel - variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. (*Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*). Angka koefisien determinasi (R^2) yang didapatkan antara kedua data, terlihat bahwa data yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 memiliki koefisien determinasi lebih ideal karena mendekati 1 (satu), sedangkan data yang didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan Detektor Multigas Sniffer memiliki koefisien determinasi kurang bagus yaitu jauh dibawah 1 (satu). Angka koefisien determinasi (R^2) data hasil pengukuran dengan Detektor Multigas Sniffer yang rendah menunjukkan bahwa model korelasi antar variabel pengukuran gas CO_2 dengan H_2S di lokasi Kawah Sikidang tidak bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi saat pengambilan data dilakukan dilapangan. Hal ini dapat disebabkan teknis pengukuran dengan Detektor Multigas Sniffer yang diterbangkan dengan drone memungkinkan banyak variabel lain yang mempengaruhi selama pengukuran dilakukan, misalnya ketinggian drone, perubahan lokasi drone,

faktor perubahan arah angin. Banyaknya variabel yg berubah selama pengukuran menyebabkan variasi data yang cukup lebar antara parameter CO_2 dan H_2S sehingga Multigas MGC04-2013 merupakan pengukuran yang dilakukan pada satu lokasi tetap, beberapa faktor seperti perubahan lokasi seperti yang didapatkan pada pengukuran menggunakan Detektor Multigas Sniffer tidak terjadi pada pengukuran menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013. Angka koefisien determinasi (R^2) yang didapatkan pada pengukuran menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 lebih ideal yaitu mendekati 1 (satu) sebesar 0,9989. Berdasarkan hal ini model rasio CO_2/H_2S dari data pengukuran dapat digunakan secara baik untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan saat pengukuran dilakukan, ada korelasi ideal antara parameter gas CO_2 dan H_2S dalam pengukuran yang dilakukan di lokasi pengukuran.

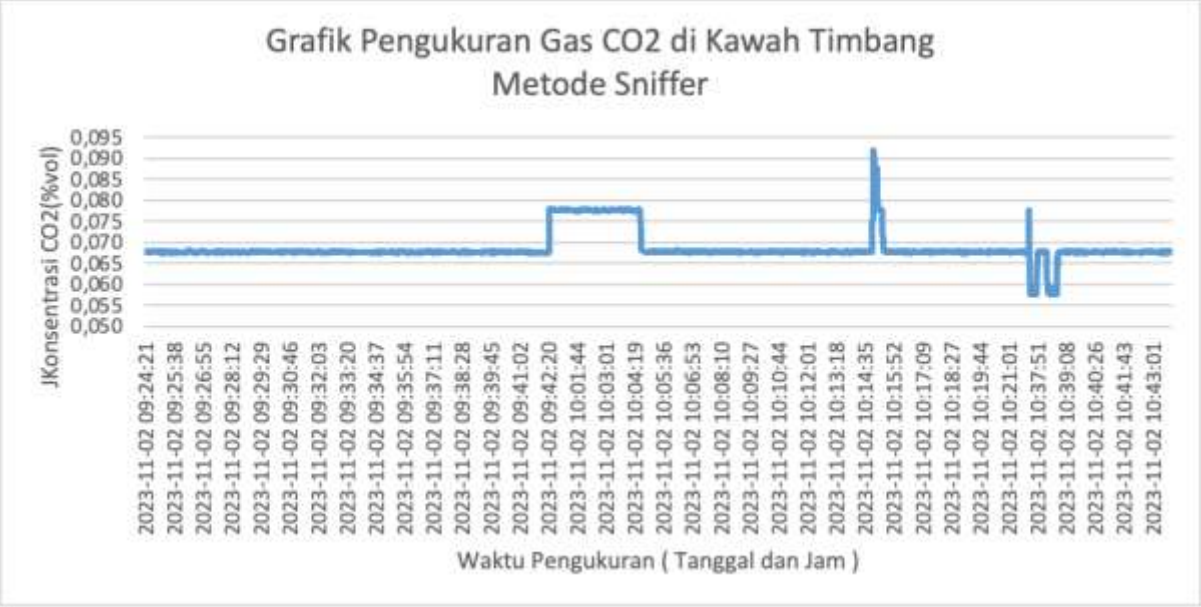
rasio antar keduanya tidak dapat digunakan sebagai model untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lokasi saat itu. Pengukuran dengan Detektor

Dari hasil pengukuran gas CO_2 menggunakan Detektor Multigas Sniffer didapatkan Peta sebaran konsentrasi gas CO_2 dengan memperlihatkan konsentrasi gas CO_2 yang tinggi terletak di Kawah Timbang dan di Kawah Sikidang juga terlihat titik lokasi hasil pengukuran gas CO_2 yang tinggi. Gambar Peta Sebaran Gas CO_2 di Kompleks Kawah Sikidang dan Timbang Gunung Dieng ditampilkan dalam Gambar nomor 10 sebagai berikut.

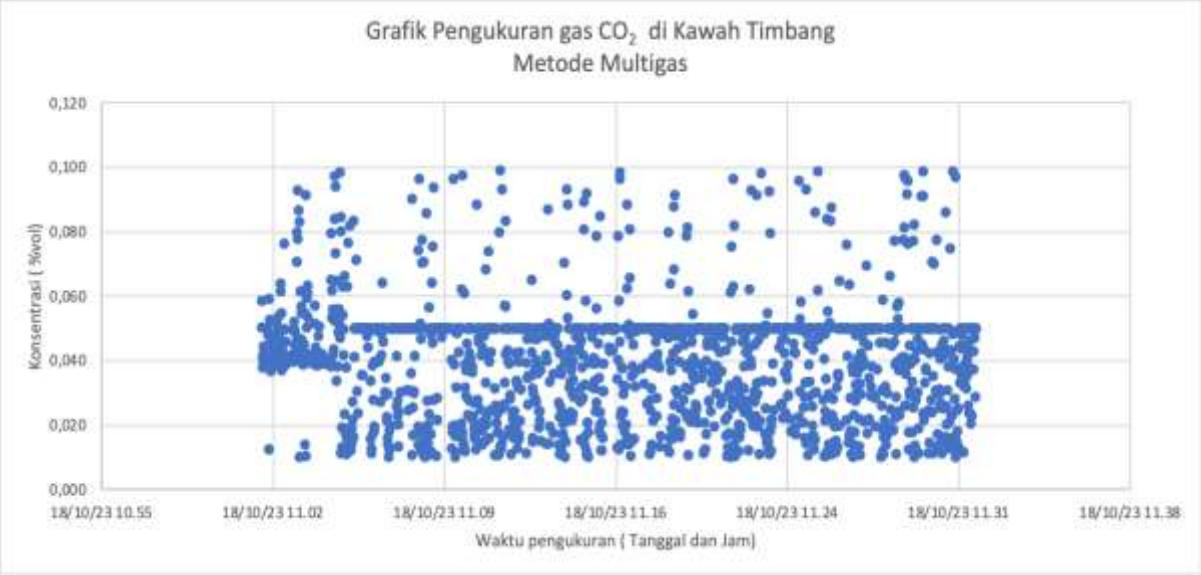


Gambar 10. Peta Pengukuran sebaran gas CO_2 di Kompleks Gunung Dieng menggunakan Detektor Sniffer

Untuk pengukuran konsentrasi gas CO_2 di Kawah Timbang, antara hasil pengukuran menggunakan Detektor Multigas Sniffer dan menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 tidak terdapat perbedaan signifikan, hasil pengukuran menggunakan kedua metode alat ukur ini memberikan hasil yang tidak berbeda jauh,untuk hasil pengukuran menggunakan Detektor Multigas Sniffer menunjukkan nilai konsentrasi CO_2 600 s.d 900 ppm, sedangkan hasil pengukuran menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 memperlihatkan angka pengukuran mulai dari 100 s.d 900 ppmv. Berdasarkan laporan bulanan Pos Pengamatan Gunungapi Dieng, satuan batas aman/normal konsentrasi gas CO_2 di Kawah Timbang adalah < 0,5 % vol. Untuk hasil pengukuran pada bulan Oktober dengan menggunakan Detektor Multigas Sniffer memperlihatkan bahwa hasilnya diatas batas aman yaitu melebihi 0,05%vol ,karena hasil pengukuran terendah yang terukur adalah 600 ppmv atau 0,06%vol sedangkan dengan Detektor Multigas MGC04-2013 menunjukkan hasil pengukuran masih dalam batas normal yaitu didominasi nilai hasil pengukuran < 0,5% vol,.dari hasil pengukuran menunjukkan rentang pengukuran terendah adalah 100 ppmv atau 0,01%vol, rata - rata antara 0,01 - 0,04%vol. Grafik yang menunjukkan masing - masing hasil pengukuran CO_2 di kawah Timbang dalam satuan % vol ditampilkan dalam gambar grafik nomor 11 dan 12 sebagai berikut.



Gambar 11. Grafik pengukuran Gas CO2 di kawah Timbang dengan metode Sniffer



Gambar 12. Grafik pengukuran Gas CO2 di kawah Timbang dengan metode Multigas

V. KESIMPULAN

Pengukuran konsentrasi gas – gas di Kawah Sikidang menggunakan Detektor Multigas Sniffer dan Detektor Multigas MGC04-2013 memberikan hasil yang berbeda. Nilai koefisien determinasi (R^2) dari rasio CO_2/H_2S di Kawah Sikidang menggunakan Detektor Multigas Sniffer memperlihatkan angka yang kurang ideal karena jauh dari angka 1 (satu) atau senilai 0,2263. Nilai koefisien determinasi (R^2) dari rasio CO_2/H_2S di Kawah Sikidang menggunakan dengan Detektor Multigas MGC04-2013 memperlihatkan angka yang ideal yaitu 0,9989 atau mendekati angka 1 (satu). Berdasarkan nilai koefisien determinasi, pengukuran dengan Detektor Multigas Sniffer untuk mendapatkan data rasio CO_2/H_2S tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi fenomena yang terjadi di lokasi pengukuran saat itu. Pengukuran dengan Detektor Multigas MGC04-2013 mendapatkan data rasio CO_2/H_2S dengan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,9989 atau mendekati ideal 1 (satu), sehingga data ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lokasi pengukuran saat itu.

Hasil pengukuran gas CO_2 di Kawah Timbang menggunakan Detektor Multigas Sniffer dan Detektor Multigas MGC04-2013 memberikan hasil berbeda, dengan Detektor Multigas Sniffer memberikan hasil pengukuran dengan nilai CO_2 antara 600 s.d 900 ppmvol atau 0,06 s.d 0,09 %vol, sedangkan hasil pengukuran menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 memperlihatkan angka pengukuran antara 100 s.d 900 ppmvol, atau 0,01 s.d 0,09 % vol, sedangkan batas normal konsentrasi CO_2 di Kawah Timbang adalah

< 0,05% vol. Untuk pengukuran dengan menggunakan Detektor Multigas MGC04-2013 didominasi denganckonsentrasi gas CO_2< 0,05% vol, sementara pengukuran menggunakan Detektor Multigas Sniffer didominasi dengan konsentrasi gas CO_2 > 0,05%vol. Hasil pengukuran gas CO_2 menggunakan Detektor Multigas Sniffer di plot dalam peta, memperlihatkan sebaran gas CO_2 dengan konsentrasi tinggi yaitu antara 700 - 1079 ppmvol atau 0,07 - 0,1%vol terdapat di Kawah Timbang dan Kawah Sikidang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

M.Ch Supriyati DA, Sri Sumarti,. (1991). *Pengaruh Aktivitas Magmatik Terhadap Kandungan Unsur Volatil di G.Merapi*. *Makalah Ikatan Ahli Geologi Indonesia*, Pertemuan Ilmiah Tahunan ke 20, Desember 1991.

Priyatna., Primulyana, S. *Memahami Gas Gunungapi, PVMBG – Badan Geologi-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, 2020.

Damayanti A, Aprianti T., & A. R. B. S, A. (2023) Laporan Survei Gas Permukaan di Gunung Dieng di Kompleks Gunungapi Dieng Jawa Tengah.

Symonds, R. B., Rose, W. I., Bluth, G. J. S., & Gerlach, T. M. (1994). Chapter 1. VOLCANIC-GAS STUDIES: METHODS, RESULTS, AND APPLICATIONS. In M. R. Carroll & J. R. Holloway (Eds.), *Volatiles in Magmas* (pp. 1–66). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9781501509674-007

Soarability. (2016). Website Perusahaan. Diakses pada 12 Agustus 2025, dari . (www.soarability.tech/index-en

Ghozali Imam, H,.(2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* . Edisi 10.Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juni 2021.

PENYELIDIKAN POTENSI GERAKAN TANAH MAKAM RAJA IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL, D.I YOGYAKARTA

Putra Raditya[1], Nurdien Ilham[1], Abidatilah Asri[1], Eka Putra Aditya[1], Alfonso Sandy Limbong[1], Purwito[1], Suhartono Riki[1]

[1]Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, PVMBG, Badan Geologi, Kementerian ESDM

Abstrak

Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Kabupaten Bantul, D. I. Yogyakarta merupakan situs bersejarah penting yang rawan terhadap bencana tanah longsor. Longsor yang terjadi pada 10 Januari 2025 mengakibatkan kerusakan yang signifikan dan menjadi dasar dilakukannya penyelidikan kebencanaan geologi oleh Badan Geologi. Penyelidikan ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab longsor, karakteristik geologi, serta potensi gerakan tanah di kawasan tersebut. Metode yang digunakan meliputi pengamatan lapangan secara langsung, pemetaan foto udara menggunakan drone dengan sensor RGB, sensor termal, sensor LiDAR, serta survei geolistrik untuk interpretasi bawah permukaan. Hasil pengamatan langsung mengidentifikasi tipe longsoran berupa longsoran rotasi dengan dimensi panjang 8 m, lebar 1 m, dan tinggi 2,5 m. Berdasarkan survei drone RGB dan termal diperoleh peta ortofoto dan peta termal lokasi penyelidikan, sedangkan survei LiDAR menghasilkan peta DEM dengan resolusi sebesar 50 cm.

Lokasi penyelidikan tersusun atas tiga lapisan utama berdasarkan analisis nilai resistivitas bawah permukaan, yaitu mencakup lapisan aluvial (rendah–sedang), breksi (sedang–tinggi), dan lapisan jenuh air (sangat rendah). Selain itu, area ini dipotong oleh dua sesar utama: sesar turun berarah barat–timur dan sesar mendatar mengiri berarah barat laut–tenggara. Bidang gelincir utama teridentifikasi pada kontak lapisan breksi dan aluvial di kedalaman 30 m dengan keberadaan zona jenuh air yang memperlemah kestabilan lereng. Kombinasi antara struktur geologi, litologi lepas, dan infiltrasi air hujan menyebabkan tingginya potensi gerakan tanah di lokasi ini. Penelitian ini menjadi dasar penting dalam perencanaan mitigasi bencana dan pengelolaan kawasan rawan longsor berbasis data geospasial.

Kata kunci: gerakan tanah, longsoran rotasi, survei drone, sensor RGB, sensor termal, sensor LiDAR, geolistrik, resistivitas, Makam Raja-raja Imogiri

I. PENDAHULUAN

Bencana tanah longsor yang terjadi pada 10 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WIB (Kumparan, 2025) menimpa Kompleks Makam Raja-raja Imogiri dan sekitarnya. Menurut BPBD Bantul, hujan yang terjadi semenjak dini hari menyebabkan talud penahan jalan ambruk sehingga terjadi longsoran yang merusak beberapa bangunan milik warga dengan estimasi kerugian mencapai Rp 30 juta (Kumparan, 2025). Situs bernilai budaya, sejarah, dan spiritual yang terletak di Bantul, D.I. Yogyakarta ini telah

mengalami beberapa kejadian serupa sebelumnya. Tercatat pada 17 Maret 2019 pukul 20.30 WIB, bencana tanah longsor seluas 400 m^2 merenggut sebanyak 3 korban jiwa dan 1 rumah tertimbun material longsoran (Konservasi DAS, 2019). Lima tahun berselang, tepatnya pada 8 November 2024 ditemukan retakan sepanjang 15–20 m dengan lebar 10–15 cm di sekitar kompleks yang berpotensi mengakibatkan tanah longsor. Langkah mitigasi segera dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa (Kompas, 2024).

Fenomena tanah longsor merupakan kejadian yang sangat umum terjadi di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor geologi dan topografi yang cenderung bergelombang serta iklim tropis yang mendukung terjadinya curah hujan dalam intensitas tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sebesar lebih dari 30% bencana alam yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 berupa tanah longsor (BNPB, 2021). Kerugian yang dihasilkan pun beragam, mulai dari faktor ekonomi, kerusakan infrastruktur, bahkan sampai dengan korban jiwa. Dengan demikian, diperlukan adanya penyelidikan kebencanaan sebagai dasar mitigasi, peringatan dini, dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan.

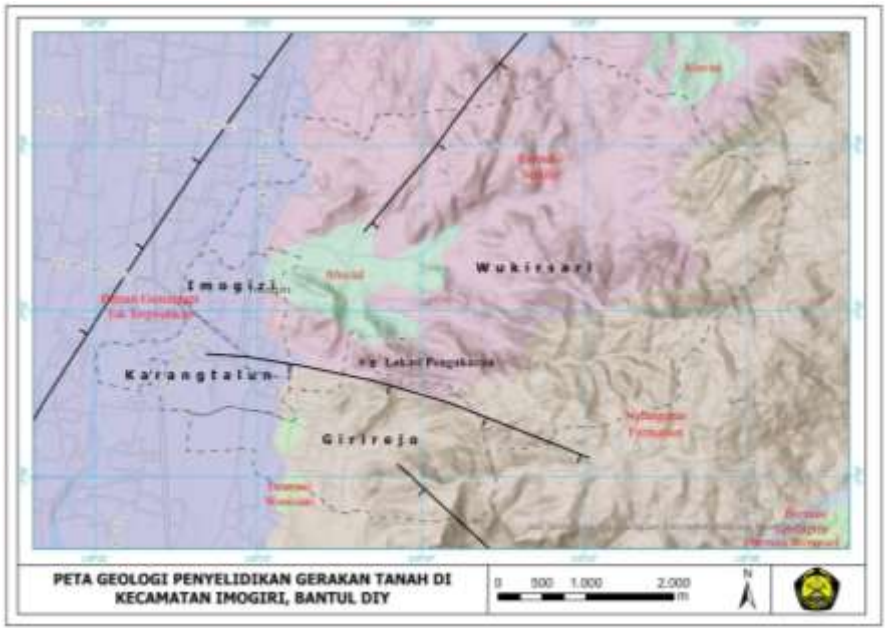
Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui secara detail faktor penyebab, pola kejadian, serta mitigasi bencana tanah longsor di Kompleks Makam Raja-raja Imogiri yang baru saja terjadi di awal tahun 2025 ini. Selain itu, penyelidikan ini juga merupakan salah satu langkah Badan Geologi dalam menjalankan fungsi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mitigasi bencana geologi. Diharapkan dengan dilakukannya penyelidikan ini, pemerintah dan masyarakat dapat memahami secara lebih komprehensif mengenai mekanisme tanah longsor sehingga dapat mengambil langkah preventif seperti rekayasa lingkungan, pengelolaan daerah tangkapan air, dan penerapan teknologi mitigasi berbasis sistem informasi geografis (Liu et al., 2018).

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tanah longsor atau longsoran (*slides*) merupakan satu dari lima jenis gerakan tanah (*slope movement*) yang diklasifikasikan berdasarkan tipe pergerakannya berdasarkan Varnes (1978), dimana empat jenis lainnya berupa jatuhan (*falls*), runtuhan (*topples*), sebaran (*spreads*), dan aliran (*flows*). Definisi gerakan tanah sendiri menurut Karnawati (2005) merupakan gerakan menuruni atau keluar lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng, maupun percampuran keduanya sebagai bahan rombakan, akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Terjadinya fenomena gerakan tanah disebabkan oleh kombinasi faktor alamiah seperti kondisi geologi, topografi, dan curah hujan, serta faktor antropogenik seperti penggunaan lahan yang tidak terencana dan deforestasi (Hadmoko et al., 2017). Dalam Karnawati (2005) dijabarkan secara rinci bahwa penyebab gerakan tanah dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yang saling berhubungan, yakni (1) faktor pengontrol yang meliputi kondisi

geomorfologi, kondisi stratigrafi (jenis batuan/tanah), kondisi struktur geologi, kondisi hidrologi, serta kondisi tata guna lahan dan (2) faktor pemicu yang terdiri dari curah hujan, getaran gempa bumi, serta aktivitas manusia.

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa (Rahardjo et al., 2012), lokasi penyelidikan yang merupakan Kompleks Makam Raja-raja Imogiri ini memiliki kondisi geologi unik yang terdiri dari Formasi Nglanggran, Formasi Semilir, dan Aluvial (Gambar 1). Formasi Nglanggran berumur Oligo-Miosen tersusun dari breksi vulkanik, tuf dan lava yang mencerminkan aktivitas vulkanik purba. Formasi Semilir yang lebih tua terdiri dari endapan piroklastik seperti tuf kaca dan batuan vulkanik halus, menunjukkan aktivitas vulkanik yang lebih eksplosif. Endapan aluvial yang lebih muda terdapat di area dataran rendah terbentuk dari material lepas hasil erosi yang terendapkan oleh aktivitas air. Kompleks ini juga dipengaruhi oleh beberapa sesar berumur Tersier, seperti sesar normal dan sesar mendatar yang mengindikasikan adanya deformasi tektonik yang signifikan di masa lalu. Struktur geologi ini menciptakan morfologi perbukitan yang khas, mendukung keberadaan situs budaya Makam Raja Imogiri.



Gambar 1. Peta geologi lokasi penyelidikan gerakan tanah (dimodifikasi dari Rahardjo et al., 2012)

III. METODOLOGI

Penyelidikan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan tanggap darurat gerakan tanah di Makam Raja Imogiri, yang secara administratif berada di Dusun Karang Kulon, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan secara geografis terletak pada koordinat -7.918469 s.d. -7.923092 LS, 110.392154 s.d. 110.396450 BT. Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat gerakan tanah ini terbagi ke dalam dua tahapan secara urutan waktu. Tahapan awal dilakukan dengan fokus kegiatan berupa pemetaan lokasi-lokasi

terdampak gerakan tanah dan survei awal untuk menentukan titik pengukuran geolistrik, yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam analisis faktor keamanan lereng. Dalam tahapan ini juga dilakukan pengukuran geometri longsoran dengan foto udara yang diambil menggunakan drone DJI Mavic 3T (Gambar 2). Metode ini digunakan karena telah terbukti efisien dan ekonomis untuk pemetaan dan pemantauan permukaan lahan, khususnya dalam rangka mitigasi bencana tanah longsor (Mukhlisin et al., 2023). Drone DJI Mavic 3T menggunakan sensor kamera RGB dan kamera termal yang secara bersamaan bekerja ketika diterbangkan dengan sistem navigasi otomatis (*Waypoint Flight*). Kamera RGB menangkap visual topografi lokasi penyelidikan untuk menganalisis perubahan bentuk permukaan tanah dan sebaran tanah longsor. Sedangkan kamera termal mendeteksi radiasi inframerah dari permukaan tanah untuk mengetahui anomali suhu yang dapat mengidentifikasi lokasi retakan tanah terbuka, zona basah atau jenuh air, bidang gelincir, dan material tak stabil (Vivaldi et al., 2023). Data citra yang dihasilkan nantinya akan diolah dan dikombinasikan dengan hasil pengukuran *benchmark* drone menggunakan GPS Leica GS16 (Gambar 3) berupa koordinat yang menjadi acuan dalam proses georeferensi.



Gambar 2. Drone DJI Mavic 3T yang digunakan dalam pengambilan citra visual dan termal



Gambar 3. Pengukuran *benchmark* drone menggunakan GPS Leica GS16

Tahap lanjutan berupa survei geolistrik di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya, yakni pada sisi selatan (lereng) dari Makam Raja-raja Imogiri. Survei ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengidentifikasi keberadaan struktur geologi yang berpotensi menyebabkan tanah longsor, mendeteksi keberadaan bidang gelincir, menentukan ketebalan lapisan lapuk, serta mengidentifikasi area jenuh air yang dapat mempengaruhi kestabilan lereng di kawasan tersebut. Alat yang digunakan dalam pengukuran geolistrik ini berupa *resistivitymeter Syscal Pro* (Gambar 4) dengan konfigurasi *dipole-dipole* dan spasi elektroda sebesar 10 m, dilakukan pada dua

lintasan berbeda. Lintasan pertama bertujuan untuk memahami variasi resistivitas bawah permukaan di sepanjang arah vertikal jalur menuju makam, sedangkan lintasan kedua sebagai data pelengkap lintasan pertama mencakup informasi resistivitas lateral untuk memberikan gambaran geolistrik yang lebih komprehensif. Data yang dihasilkan berupa penampang resistivitas bawah permukaan kemudian diinterpretasi serta didelineasi litologi dan struktur geologinya. Interpretasi bawah permukaan didasarkan pada perbedaan nilai resistivitas yang ditemukan dan mencolok, misalnya pada lapisan lapuk akan memiliki nilai resistivitas rendah, area jenuh air yang memiliki nilai resistivitas sangat rendah, lapisan kompak atau batuan masif akan memiliki resistivitas yang tinggi, serta kontras nilai resistivitas yang bisa jadi penunjuk adanya struktur geologi seperti bidang gelincir.



Gambar 4. Pengukuran geolistrik menggunakan *resistivitymeter Syscal Pro*

Selain itu, dalam tahapan ini juga dilakukan survei menggunakan DJI Matrice Zenmuse L1 (Gambar 5) untuk mengetahui topografi resolusi skala detail dan data LiDAR (*Light Detection and Ranging*). Keunggulan data LiDAR dalam melakukan pemetaan dan analisis topografi adalah kemampuannya untuk menjangkau daerah dengan vegetasi lebat dibandingkan dengan foto udara biasa. Hasil data LiDAR akan mempunyai tingkat resolusi dan akurasi yang tinggi sehingga ideal untuk diolah menjadi data DEM (Digital Elevation Model) serta analisis morfologi permukaan secara detail. Dalam melakukan pengolahan data LiDAR digunakan *software* berupa DJI Terra. Sasaran utama dari kegiatan tanggap darurat ini adalah ketersediaan data morfologi dan dimensi longsor.



Gambar 5. Drone LiDAR DJI Matrice Zenmuse L1 (diadaptasi dari DJI, 2021)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Penyelidikan Lapangan



Gambar 6. Longsoran yang terjadi di lokasi tanggap darurat gerakan tanah

Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi tanggap darurat, teridentifikasi bahwa terjadi longsoran sepanjang 8 m dengan lebar 1 m dan

tinggi 2,5 m. Tipe gerakan tanah berupa longsoran rotasi (*rotational slide*), dicirikan dengan permukaan longsor atau bidang gelincir yang cekung dan terjadinya amblesan tanah yang mencolok (Gambar 6). Dalam gambar tersebut diilustrasikan garis putus-putus hijau yang menggambarkan kondisi awal sedangkan garis berwarna merah menggambarkan kondisi setelah longsor terjadi. Bidang gelincir ditunjukkan dengan garis berwarna coklat dan arah longsorannya sesuai panah berwarna merah. Material longsor bergerak secara membusur (rotasi) dengan mengarah ke bawah dan keluar. longsor menuju ke arah Selatan menurunin morfologi dari curam ke datar dengan kelerengan berkisar dari 25^0-40^0.

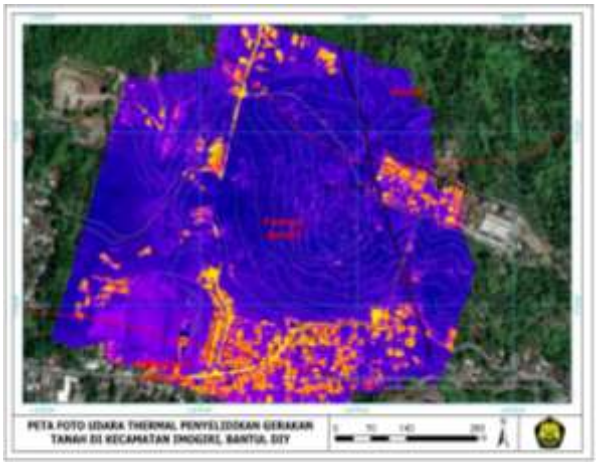
Daerah Penyelidikan longsor merupakan kontak litologi antara Formasi Semilir dan Formasi Ngelanggran. Tanah lepas yang menjadi bahan rombakan longsor merupakan lapukan dari Breksi Formasi Nglanggran. Lapukan breksi memiliki ketebalan 2 - 3 meter berwarna coklat tua sebagian besar sudah menjadi soil dibagian atasnya. Diatas soil ini dibangun rumah semi permanen dengan bahan cor-coran semen. Struktur geologi baik berupa kekar maupun sesar tidak nampak terlihat karena soil yang cukup tebal.

IV.2 Survei Drone

Tahapan awal survei yaitu pengambilan foto udara dengan drone citra RGB dan termal dilakukan pada 16-17 Januari 2025 dengan cakupan area seluas 0,45 km^2. Hasil survei ini berupa peta ortofoto (Gambar 7) dan peta termal (Gambar 8) lokasi penyelidikan gerakan tanah. Dari peta ortofoto tersebut dapat dilihat kenampakan lokasi kejadian gerakan tanah dan area terdampak di sekitarnya, namun karena terhalang vegetasi dan keterbatasan kapabilitas dari sensor kamera RGB sehingga hasil pengamatan masih kurang detail. Sama halnya dengan data termal kurang terlihat jelas pola termal permukaan yang signifikan akibat tertutup vegetasi sehingga sulit untuk menjadi indikator perbedaan litologi. Namun apabila didukung data litologi dari peta geologi dapat diinterpretasikan bahwa beberapa batuan yang tersingkap memiliki reflektansi yang agak tinggi, sehingga tercermin suhu permukaan batuan yang tinggi seperti torehan breksi vulkanik yang berada di utara EWS (*Early Warning System*) gerakan tanah. Data termal pada dasarnya tidak secara langsung dapat menentukan litologi, namun digunakan untuk mengindikasikan perbedaan litologi dan batas-batas litologi berdasarkan perbedaan suhu yang dihasilkan. Setiap litologi memiliki sifat termal yang berbeda, tergantung kemampuan batuan tersebut dalam menyimpan panas, konduktivitas termal batuan, serta emisivitas batuan atau kemampuan batuan dalam memancarkan radiasi inframerah. Untuk dapat mengindikasikan litologi secara akurat, diperlukan data termal dengan permukaan terbuka atau tidak tertutup vegetasi, perbedaan termal yang signifikan, waktu perekaman yang tepat, dan dukungan data tambahan seperti peta geologi. Kedua hasil peta dalam survei ini menunjukkan perlunya dilakukan foto udara dalam survei LiDAR untuk analisis lebih lanjut.



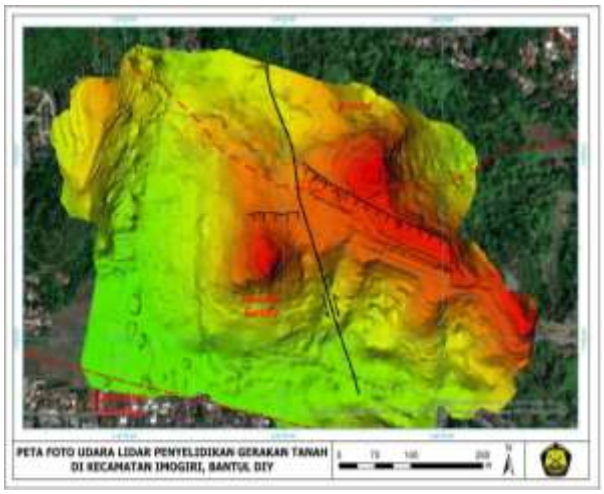
Gambar 7. Foto udara dengan sensor kamera RGB yang menghasilkan ortofoto lokasi penyelidikan gerakan tanah



Gambar 8. Foto udara termal yang menunjukkan tingkat reflektansi mencerminkan variasi suhu permukaan; semakin terang citra, semakin tinggi suhu yang terdeteksi

IV.3 Survei LiDAR

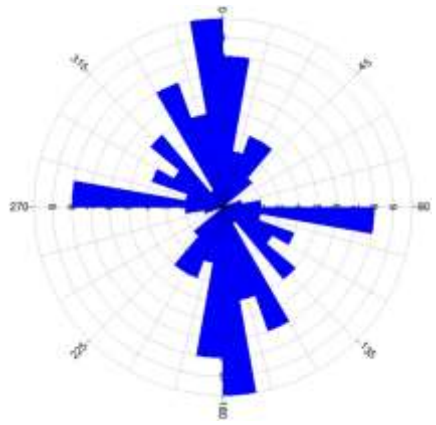
Dari tangkapan drone menggunakan sensor LiDAR menghasilkan model permukaan atau DSM (*Digital Surface Model*) dengan akurasi data *point cloud* sebesar 2 cm. Setelah dilakukan koreksi maka dihasilkan peta DEM (*Digital Elevation Model*) dengan resolusi sebesar 50 cm (Gambar 9). Berdasarkan peta tersebut teridentifikasi 2 struktur geologi berupa sesar mendatar mengiri (*sinistral strike–slip fault*) dan sesar turun (*normal fault*), dimana sesar turun memiliki umur yang relatif lebih tua daripada sesar mendatar mengiri. Sesar turun membujur ke arah barat–timur mengikuti perbukitan, sedangkan sesar mendatar mengiri berarah barat laut–tenggara memotong sesar turun. Keberadaan sesar turun ditegaskan dengan adanya *hanging wall* yang menggantung pada hasil survei geolistrik yang akan dijabarkan selanjutnya.



Gambar 9. Foto udara LiDAR di lokasi penyelidikan gerakan tanah

Dalam tahapan lanjutan, dilakukan juga analisis pola kelurusan geologi untuk mengetahui orientasi dominan atau arah utama kelurusan geologinya. Langkah ini diawali dengan penarikan kelurusan geologi pada peta DEM yang dihasilkan kemudian diplot ke dalam diagram roset (Gambar 10). Berdasarkan hasil ploting tersebut, dapat dilihat bahwa arah kelurusan yang dominan yaitu barat laut–tenggara (NNW–SSE) dan barat–timur (W–E). Arah-arah ini mencerminkan keberadaan sesar mendatar mengiri dan sesar turun yang berkembang di lokasi penyelidikan. Pola struktur ini juga konsisten dengan pola yang umumnya ditemukan pada sistem tektonik Pulau Jawa bagian selatan, dimana tegasan utama regional membentuk orientasi barat laut–tenggara.

Keberadaan sesar di lokasi penyelidikan sangat berpengaruh terhadap potensi gerakan tanah. Sesar mendatar mengiri dapat menciptakan zona pelurusan morfologi yang berpotensi menjadi jalur akumulasi air permukaan dan aliran bawah permukaan. Batuan pada zona ini cenderung memiliki permeabilitas tinggi dan kuat geser yang rendah, yang berpotensi menjadi bidang lemah struktural dalam lereng. Sementara itu, batuan yang berada di sekitar sesar turun berpotensi menjadi bidang gelincir alami akibat perbedaan elevasi yang signifikan dan pembentukan lereng curam. Di samping aktivitas tektonik yang berkembang di lokasi penyelidikan, tingginya curah hujan juga dapat meningkatkan potensi gerakan tanah bahkan memicu terjadinya longsoran.



Gambar 10. Diagram roset yang menunjukkan pola kelurusan berdasarkan data DEM

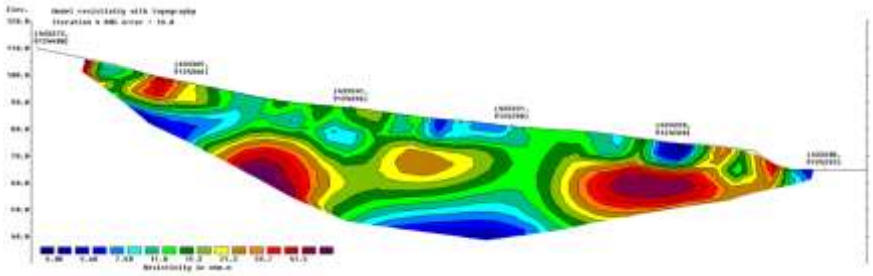
IV.4 Survei Geolistrik

Titik awal/nol pengukuran geolistrik dimulai dari pintu masuk utama kompleks makam diteruskan ke dua lintasan dengan arah yang berbeda (Gambar 11). Lintasan pertama berarah relatif timur laut dari titik nol yang selanjutnya akan disebut lintasan vertikal, dengan total pengukuran sebanyak 22 titik pada lintasan sepanjang 220 m. Sedangkan lintasan kedua disebut lintasan horizontal, berarah relatif timur–barat horizontal sepanjang 270 m yang memotong di sekitar bagian pertengahan dari lintasan vertikal dengan total 40 titik pengukuran.

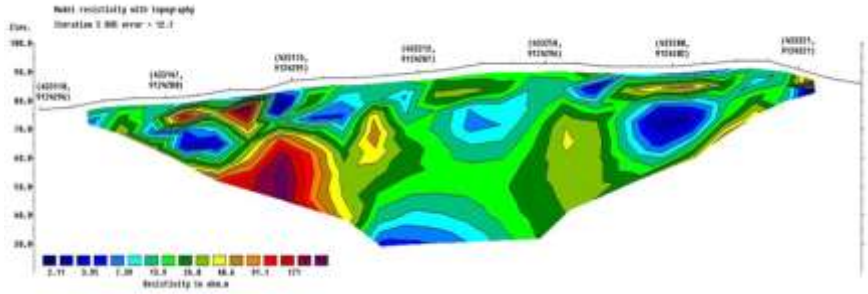
Hasil pengukuran geolistrik ditampilkan dalam bentuk penampang resistivitas bawah permukaan masing-masing lintasan yang direpresentasikan melalui sebaran nilai resistivitas bawah permukaan (Gambar 12 dan Gambar 13). Kemudian penampang tersebut diinterpretasi serta didelineasi litologi dan struktur geologinya (Gambar 14 dan Gambar 15).



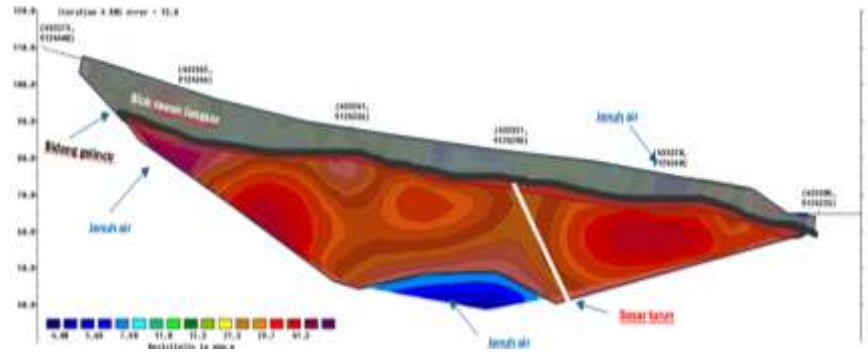
Gambar 11. Lintasan pengukuran geolistrik yang dilakukan di kompleks Makam Raja Imogiri



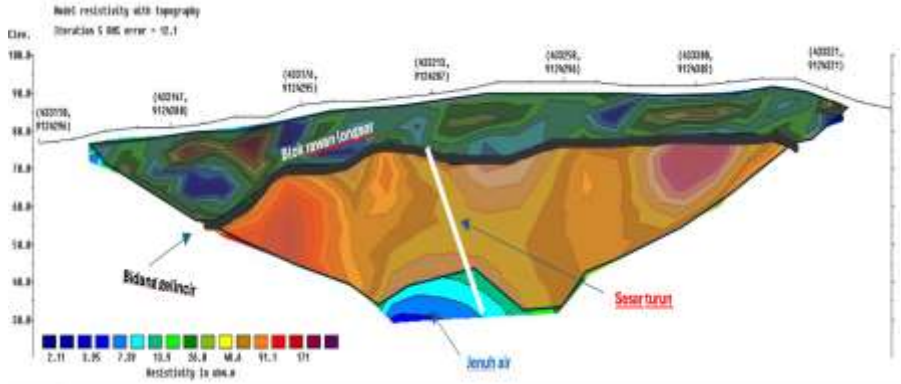
Gambar 12. Penampang resistivitas bawah permukaan lintasan vertikal



Gambar 13. Penampang resistivitas bawah permukaan lintasan horizontal



Gambar 14. Delineasi litologi dan struktur geologi lapisan bawah permukaan lintasan vertikal



Gambar 15. Delineasi litologi dan struktur geologi lapisan bawah permukaan lintasan horizontal

Berdasarkan hasil interpretasi dan delineasi penampang resistivitas bawah tanah, kondisi bawah permukaan lokasi penelitian menunjukkan adanya tiga lapisan utama yang memiliki karakteristik berbeda dan potensi yang relevan untuk analisis kerawanan longsor, antara lain:

1. Lapisan aluvial

   Lapisan paling atas diidentifikasi sebagai lapisan aluvial dengan ketebalan rata-rata sekitar 20-30 m. Lapisan ini memiliki nilai resistivitas rendah hingga sedang, yang mencerminkan material lepas seperti pasir, lempung, dan kerikil. Karakteristik material zona kelemahan yang mempengaruhi stabilitasnya.

3. Lapisan jenuh air

   Lapisan ketiga teridentifikasi sebagai lapisan pasiran yang jenuh air, terletak di bawah lapisan breksi. Lapisan ini memiliki nilai resistivitas sangat rendah, mencerminkan keberadaan air dalam jumlah signifikan. Zona jenuh air ini berpotensi meningkatkan tekanan air pori, sehingga dapat melemahkan daya dukung tanah di lapisan atasnya.

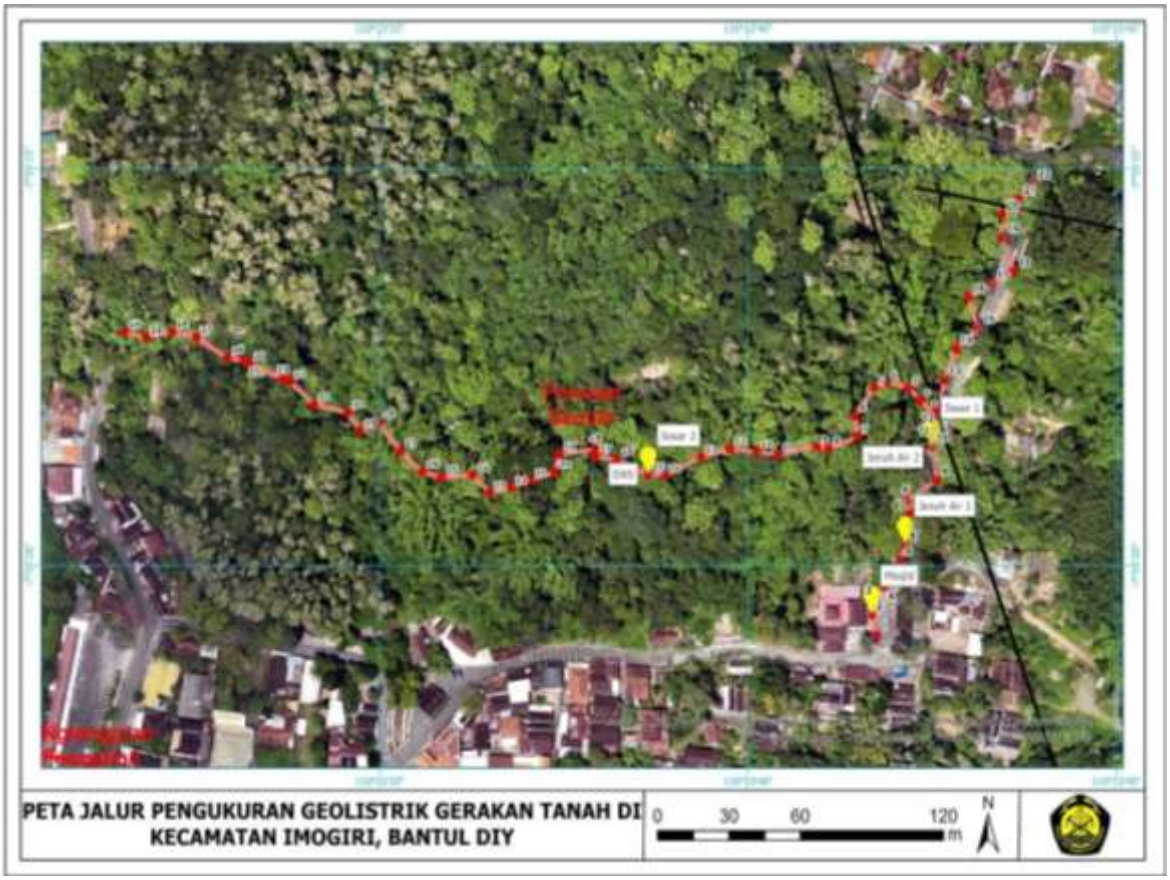
   aluvial yang lepas ini menjadikannya rentan terhadap pergerakan tanah, terutama jika terjadi perubahan tekanan air pori akibat hujan deras atau infiltrasi air.

2. Lapisan breksi

   Di bawah lapisan aluvial, terdapat lapisan kedua berupa breksi dengan ketebalan rata-rata sekitar 30-40 m. Lapisan ini memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi dibandingkan lapisan aluvial, mencerminkan material yang lebih keras dan kompak. Namun, adanya sesar yang memotong lapisan breksi dapat menjadi

Hasil pengukuran menunjukkan adanya sesar turun yang memotong lapisan breksi pada koordinat 433331, 9124290, dengan sudut kemiringan (dip) sekitar 35° ke arah selatan (Gambar 16). Sesar ini berperan dalam mengarahkan aliran air bawah tanah, sehingga menyebabkan lapisan di bawahnya menjadi jenuh air. Bidang gelincir terdeteksi pada kedalaman sekitar 30 m sepanjang lintasan, tepatnya pada kontak antara lapisan breksi dan aluvial. Kontak ini menjadi zona lemah, di mana potensi longsor dapat terjadi apabila tekanan air pori meningkat

atau jika lapisan aluvial kehilangan kohesi. Zona jenuh air terdeteksi di beberapa lokasi sepanjang lintasan, dengan salah satu zona signifikan berada di atas gerbang masuk utama kompleks makam pada koordinat 433320, 9124260 (Gambar 16). Kehadiran air di area ini dapat meningkatkan risiko longsor, terutama jika material aluvial yang berada di atasnya terpengaruh oleh pergerakan tanah.



Gambar 16. Posisi patahan dan zona jenuh air yang teridentifikasi dari hasil pengukuran

V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan survei foto udara sensor RGB dan termal diketahui litologi penyusun Kompleks Makam Raja-raja Imogiri berupa breksi.
2. Berdasarkan data LiDAR setidaknya ditemukan 2 sesar besar yaitu sesar turun dan sesar mendatar mengiri.
3. Berdasarkan hasil interpretasi pengukuran geolistrik, kondisi bawah permukaan di Kompleks Makam Raja-raja Imogiri menunjukkan adanya tiga lapisan utama: lapisan aluvial, lapisan breksi dan lapisan jenuh air.
4. Dua faktor utama yang meningkatkan risiko longsor di area ini adalah bidang gelincir dan zona jenuh air.
5. Kombinasi bidang gelincir, material lepas, dan zona jenuh air menjadikan area ini memiliki potensi longsor yang cukup tinggi, terutama selama musim hujan atau dalam kondisi infiltrasi air yang intensif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2021). *Laporan Bencana Indonesia Tahun 2020*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

DJI. (2021). *Zenmuse L1 – A LiDAR + RGB solution for aerial surveying*. Diakses pada 5 Agustus 2025, dari https://www.dji.com/zenmuse-l1

Hadmoko, D. S., Lavigne, F., Sartohadi, J., & Hapsari, R. I. (2017). Land use changes and landslide risk assessment in tropical mountainous region. *Geosciences Journal*, 21(3), 345–357.

Karnawati, D. (2005). Bencana Alam Gerakan Massa Tanah di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya. Yogyakarta: Jurusan Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada.

Kompas. (2024, 8 November). *Bukit Makam Raja-Raja Imogiri Retak 15 Meter, Ancam Pemukiman Sekitar*. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2024/11/08/162547078/bukit-makam-raja-raja-imogiri-retak-15-meter-ancam-pemukiman-sekitar

Konservasi DAS UGM. (2019, 20 Maret). *Liputan Khusus: Longsoran Makam Raja-Raja Mataram Imogiri*. Konservasi DAS Fakultas Kehutanan UGM. https://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/2019/03/20/liputan-khusus-longsoran-makam-raja-raja-mataram-imogiri/

Kumparan. (2025, 10 Januari). *Jalan Menuju Makam Raja-Raja Imogiri longsor, timpa rumah tak berpenghuni*. Kumparan.com. https://kumparan.com/pandangan-jogja/jalan-menuju-makam-raja-raja-imogiri-longsor-timpa-rumah-tak-berpenghuni-24HEXJnRf9K

Liu, C., Wu, J., & Wu, C. (2018). Landslide susceptibility assessment using GIS-based analytical hierarchy process. *Environmental Earth Sciences*, 77(2), 1–14.

Mukhlisin, M., Astuti, H. W., Kusumawardani, R., Wardihani, E. D., & Supriyo, B. (2023). *Rapid and low cost ground displacement mapping using UAV photogrammetry*. Physics and Chemistry of the Earth, 130, 103367. https://doi.org/10.1016/j.pce.2023.103367

Rahardjo, W., Sukandarrumidi, & Rosidi, H. M. D. (2012). *Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa, skala 1:100.000*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.

Varnes, D. J. (1978). *Slope movement types and processes*. In R. L. Schuster & R. J. Krizek (Eds.), *Landslides: Analysis and Control* (pp. 11–33). Transportation Research Board, National Academy of Sciences.

Vivaldi, V., Bordoni, M., Mineo, S., Crozi, M., Pappalardo, G., & Meisina, C. (2023). Airborne combined photogrammetry–infrared thermography applied to landslide remote monitoring. *Landslides, 20*(2), 297–313. https://doi.org/10.1007/s10346-022-01970-z



KEMENTERIAN ESDM

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI